

Mecánica del Continuo

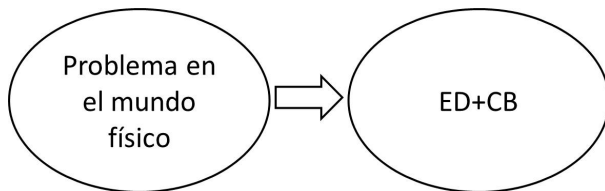
Capítulo I: Introducción

2021

- **OBJETIVO:** aprender a traducir ideas sobre fenómenos físicos del ámbito de la Mecánica del Continuo en un modelo matemático.
- **IDEAS:**
 - Un avión en vuelo, con sus alas deformadas por el peso del avión, pasajeros y otras cargas, ¿cuánta deformación soportarán las alas?
 - Un puente colgante, con todo el peso (propio y de los vehículos) soportado por unos cuantos cables, ¿cómo dimensionamos esos cables?
 - Una central térmica, ¿cómo se transforma el calor en energía eléctrica?

- Todos esos problemas involucran:
 - Fuerza
 - Movimiento
 - Flujo
 - Deformación
 - Energía
 - Propiedades de la materia
 - Interacción entre distintos cuerpos
 - Interacción entre distintas partes de un mismo cuerpo
 - Cambios en la materia, permanentes o no, reversibles o no

Aquí veremos como traducir esas ideas en **ecuaciones diferenciales (ED)** sujetas a **condiciones de borde (CB)**.



Definición

Estudio del movimiento (o del equilibrio) de la materia y de las fuerzas que causan ese movimiento (o ese equilibrio).

- Se basa en los siguientes conceptos:
 - tiempo
 - espacio
 - fuerza
 - energía
 - materia

- “**Continuo**” es un concepto matemático.
- El conjunto de números reales ($\mathbb{R}$) es un continuo: entre dos reales distintos cualesquiera a y b , existe otro real c distinto de ambos:

$$\forall a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R}, a < b, \exists c \in \mathbb{R} \text{ tal que } a < c < b$$

- El *tiempo* es identificado por un real: $t \in \mathbb{R}$
- La *posición* es identificada por tres reales: $x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}, z \in \mathbb{R}$ o $\mathbf{x} = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$
 - $\mathbb{R}^3$: espacio real 3D

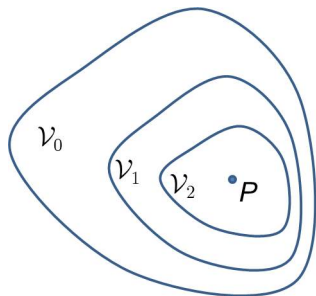
Masa

Medida de la cantidad de materia.

- Consideremos un cuerpo que ocupa un espacio $\mathcal{V}_0$.
- Sea el punto $P \in \mathcal{V}_0$ y la sucesión de subespacios $\mathcal{V}_1, \mathcal{V}_2, \dots$ convirgiendo a P , o sea

$$\mathcal{V}_n \subset \mathcal{V}_{n-1} \subset \dots \subset \mathcal{V}_1 \subset \mathcal{V}_0$$

$$P \in \mathcal{V}_i \quad \forall i$$



Densidad de masa

- Sea M_n masa de $\mathcal{V}_n$ y V_n volumen de $\mathcal{V}_n$.
- Llamamos **densidad de la distribución de masa** (o **densidad de masa**) en el punto P – *si existe* – al límite

$$\rho(P) = \lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ V_n \rightarrow 0}} \frac{M_n}{V_n}$$

- Si la densidad está bien definida (es decir, si el límite existe) en todo punto $P \in \mathcal{V}_0$, se dice que la masa está distribuida de forma continua en el espacio $\mathcal{V}_0$.

Densidad de cantidad de movimiento y energía

- Si C_n es la cantidad de movimiento (momentum) de $\mathcal{V}_n$, se define la densidad de cantidad de movimiento como

$$\lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ V_n \rightarrow 0}} \frac{C_n}{V_n}$$

- Si E_n es la energía de $\mathcal{V}_n$, se define la densidad de energía como

$$\lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ V_n \rightarrow 0}} \frac{E_n}{V_n}$$

Material continuo

Definición

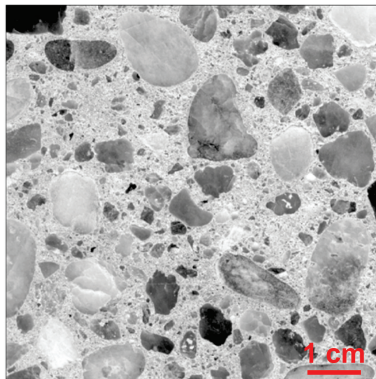
Material para el que las densidades de masa, cantidad de movimiento y energía existen en el sentido matemático.

Mecánica del continuo

Mecánica de tales materiales.

Validez de la hipótesis de continuo

- Estrictamente, el concepto de “material continuo” se pierde a escala muy fina.



Hormigón



Acero

Validez de la hipótesis de continuo

- Supongamos que cuando $n \rightarrow \infty$, $V_n \rightarrow v > 0$, siendo v el volumen más pequeño que contiene un número suficiente de partículas como para ser representativo del material.
- Redefinimos la **densidad de masa** como

$$\rho(P) = \lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ V_n \rightarrow v}} \frac{M_n}{V_n}$$

- Idem para las densidades de cantidad de movimiento y energía.

Validez de la hipótesis de continuo

- Las moléculas de agua tienen 10^{-8} cm. El agua puede ser vista como continuo cuando el problema tiene dimensión $> 10^{-6}$ cm.
- Las moléculas de aire a presión y temperatura ambiente están separadas 5×10^{-6} cm. El flujo de aire alrededor de un avión admite hipótesis de continuo.
- La sangre contiene glóbulos rojos de dimensión 5×10^{-4} cm. La sangre puede ser vista como continua cuando se estudia el flujo en arterias (diámetro 0,5 cm).
- En general, la hipótesis de continuo es válida cuando se puede obviar la estructura fina de la materia.

Movimiento de una partícula

Partícula

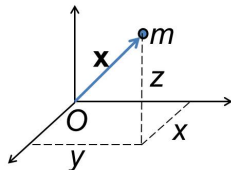
Elemento de materia con una única dimensión: su masa m (con $m > 0$).

- La *posición* de la partícula con respecto a un marco inercial Cartesiano de referencia está dada por el vector $\mathbf{x} = (x, y, z)$.
- La *velocidad* de la partícula es el vector

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{x}}{dt}$$

- La *aceleración* de la partícula es el vector

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt}$$



Leyes del movimiento de Newton

- Sea $\mathbf{F}$ la resultante de fuerzas sobre la partícula de masa m .
- **Primera ley de Newton:**

$$\text{Si } \mathbf{F} = \mathbf{0} \implies \mathbf{v} = \text{constante}$$

- **Segunda ley de Newton:**

$$\mathbf{F} = \frac{d(m\mathbf{v})}{dt} = m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = m\mathbf{a}$$

$\implies$ Ecuación de Newton del movimiento de una partícula

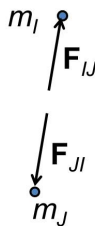
$$\mathbf{F} - m\mathbf{a} = \mathbf{0}$$

Movimiento de un sistema de partículas

- Sea un sistema de partículas (o **cuerpo**)
 $I = 1, 2, \dots, K$ de masas m_I , interactuando entre sí.
- Sea $\mathbf{F}_{IJ}$ la fuerza ejercida por la partícula J sobre la partícula I .
- **Tercera ley de Newton (de acción y reacción):**

$$\mathbf{F}_{IJ} = -\mathbf{F}_{JI}$$

- Si $I = J$, $\mathbf{F}_{II} = -\mathbf{F}_{II} = \mathbf{0}$.



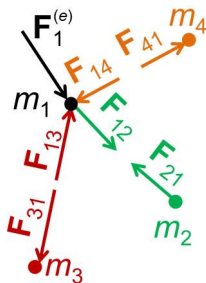
Movimiento de un sistema de partículas

- Sobre la partícula I , actúa la fuerza $\mathbf{F}_I$, suma de la fuerza externa $\mathbf{F}_I^{(e)}$ y de la fuerza interna resultante de la interacción con las demás partículas:

$$\mathbf{F}_I = \mathbf{F}_I^{(e)} + \sum_{J=1}^K \mathbf{F}_{IJ}$$

- Por la segunda ley de Newton:

$$m_I \frac{d\mathbf{v}_I}{dt} = \mathbf{F}_I^{(e)} + \sum_{J=1}^K \mathbf{F}_{IJ}, \quad \text{para } I = 1, 2, \dots, K$$



Movimiento de un sistema de partículas

- El movimiento de un sistema de K partículas (cuerpo) está gobernado por el sistema de K ecuaciones diferenciales:

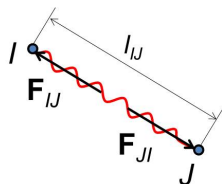
$$\left\{ \begin{array}{l} m_1 \frac{d\mathbf{v}_1}{dt} = \mathbf{F}_1^{(e)} + \sum_{J=1}^K \mathbf{F}_{1J} \\ m_2 \frac{d\mathbf{v}_2}{dt} = \mathbf{F}_2^{(e)} + \sum_{J=1}^K \mathbf{F}_{2J} \\ \vdots \\ m_I \frac{d\mathbf{v}_I}{dt} = \mathbf{F}_I^{(e)} + \sum_{J=1}^K \mathbf{F}_{IJ} \\ \vdots \\ m_K \frac{d\mathbf{v}_K}{dt} = \mathbf{F}_K^{(e)} + \sum_{J=1}^K \mathbf{F}_{KJ} \end{array} \right.$$

- Para determinar las incógnitas $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_K$, falta especificar $\mathbf{F}_{IJ}$, lo que es una propiedad material del sistema de partículas (cuerpo) llamada **ecuación constitutiva**.

Ecuación constitutiva para sistemas de partículas unidas por resortes elásticos

- Supongamos que cada par IJ de partículas está conectado por un resorte elástico de constante k_{IJ} y longitud l_{IJ} .
- La fuerza $\mathbf{F}_{IJ}$ produce un alargamiento Δl_{IJ} .
- La correspondiente ecuación constitutiva es

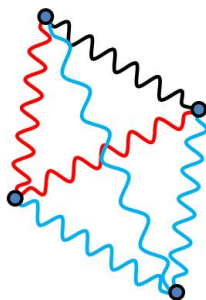
$$|\mathbf{F}_{IJ}| = k_{IJ} \Delta l_{IJ}$$



Cantidad de ecuaciones constitutivas del sistema de partículas

N° de partículas	N° de ecs. constitutivas
2	1
3	3
4	6
K	$K(K-1)/2 = O(K^2)$

- Si K es muy grande, resulta impracticable estudiar el movimiento de un cuerpo como el de un sistema de partículas.



Equilibrio

Equilibrio

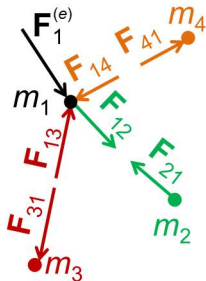
Caso especial de movimiento en el que la aceleración $\mathbf{a}_I = \mathbf{0}$ para todas las partículas I del sistema.

Estática

Rama de la Mecánica que trata cuerpos en equilibrio.

- Por la segunda ley de Newton, la **condición de equilibrio de la partícula I** del cuerpo es

$$\mathbf{F}_I^{(e)} + \sum_{J=1}^K \mathbf{F}_{IJ} = \mathbf{0}, \quad \text{para } I = 1, 2, \dots, K$$



Equilibrio

- Por el equilibrio de la partícula I :

$$\mathbf{F}_I^{(e)} + \sum_{J=1}^K \mathbf{F}_{IJ} = \mathbf{0}$$

- Sumando para todas las partículas del sistema:

$$\sum_{I=1}^K \mathbf{F}_I^{(e)} + \sum_{I=1}^K \sum_{J=1}^K \mathbf{F}_{IJ} = \mathbf{0}$$

- Como $\mathbf{F}_{IJ} = -\mathbf{F}_{JI}$, resulta:

$$\sum_{I=1}^K \sum_{J=1}^K \mathbf{F}_{IJ} = \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad \sum_{I=1}^K \mathbf{F}_I^{(e)} = \mathbf{0}$$

Condición de equilibrio de un sistema de partículas

Para que un sistema de K partículas esté en equilibrio, la suma de todas las fuerzas externas debe ser nula:

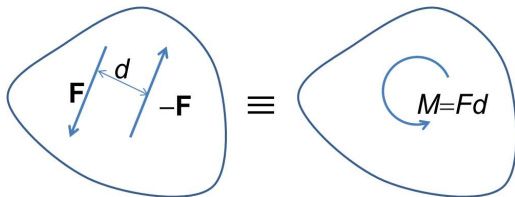
$$\sum_{l=1}^K \mathbf{F}_l^{(e)} = \mathbf{0}$$

Momento

Cupla

Par de fuerzas de igual magnitud (F) y dirección, y sentido opuesto, separadas una cierta distancia d .

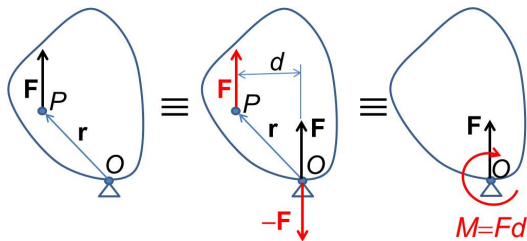
- **Momento de la cupla:** $M = Fd$.



- Bajo la acción de una cupla, el cuerpo sufre **rotación**.

Momento

- Supongamos que el cuerpo pivota en el punto O y se aplica una fuerza $\mathbf{F}$ de magnitud $F = |\mathbf{F}|$ en el punto P .



- La acción de la fuerza $\mathbf{F}$ a una distancia d de un punto O es equivalente a la acción de la fuerza en el punto O más un momento $M = Fd$.

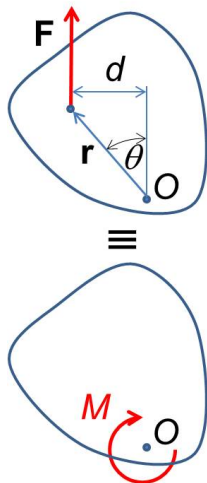
Vector momento

- **Vector momento** de la fuerza $\mathbf{F}$ respecto del punto O :

$$\mathbf{M} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$$

- Dirección de $\mathbf{M}$: normal al plano de $\mathbf{r}$ y $\mathbf{F}$.
- Sentido de $\mathbf{M}$: dado por la regla de la mano derecha del producto vectorial.
- Magnitud de $\mathbf{M}$:

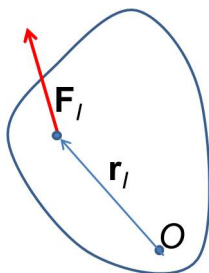
$$M = \pm Fr \sin \theta = \pm Fd$$



Equilibrio rotacional

- En un sistema de partículas $l = 1, 2, \dots, K$, la fuerza $\mathbf{F}_l$ aplicada en la partícula l produce el momento respecto del punto O :

$$\mathbf{r}_l \times \mathbf{F}_l = \mathbf{r}_l \times \left(\mathbf{F}_l^{(e)} + \sum_{J=1}^K \mathbf{F}_{lJ} \right)$$



- Para que el sistema esté en equilibrio rotacional, la suma de los momentos de las fuerzas actuantes sobre todas las partículas deber ser nulo:

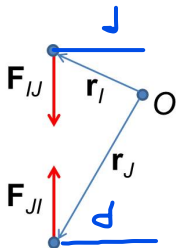
$$\sum_{l=1}^K \mathbf{r}_l \times \mathbf{F}_l = \sum_{l=1}^K \mathbf{r}_l \times \left(\mathbf{F}_l^{(e)} + \sum_{I=1}^K \sum_{J=1}^K \mathbf{F}_{lJ} \right) = \mathbf{0}$$

Equilibrio rotacional

- Notar que:

$$\mathbf{r}_I \times \mathbf{F}_{IJ} = -\mathbf{r}_J \times \mathbf{F}_{JI}$$

$$\Rightarrow \sum_{I=1}^K \sum_{J=1}^K \mathbf{r}_I \times \mathbf{F}_{IJ} = \mathbf{0}$$



Condición de equilibrio rotacional de un sistema de partículas

Para que un sistema de K partículas esté en equilibrio rotacional, la suma de los momentos de todas las fuerzas externas debe ser nula:

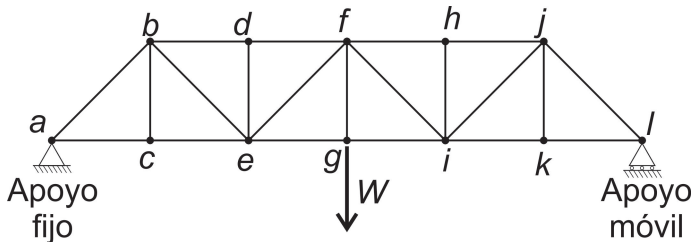
$$\sum_{I=1}^K \mathbf{r}_I \times \mathbf{F}_I^{(e)} = \mathbf{0}$$

- Notar que la elección del pivot O es arbitraria.

- “Cuerpo” o “sistema de partículas” pueden tener una interpretación más general.
- Ejemplo: si una máquina está en equilibrio, todas sus partes están en equilibrio. Luego, seleccionando adecuadamente las partes a examinar, puede obtenerse una información más detallada de las partes o facilitar la solución.
- Con cortes imaginarios, dividimos el cuerpo en varias partes y estudiamos el equilibrio de cada parte.
- Un diagrama de la parte con todas las fuerzas externas actuantes sobre ella es un **diagrama de cuerpo libre**.
- Este método de estudiar un cuerpo es el **método de cuerpo libre**.

Diagrama de cuerpo libre I: Reticulado

- **Ejemplo I:** Reticulado=estructura de barras articuladas.



- Suponemos el peso de las barras despreciable frente a W .

Ejemplos de reticulados

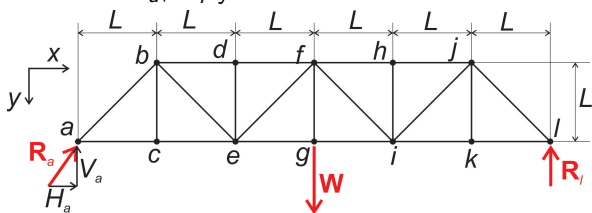


Ejemplos de reticulados



Diagrama de cuerpo libre I

- Considerando el reticulado entero como un único cuerpo libre, las fuerzas externas son $\mathbf{R}_a$, $\mathbf{R}_l$ y $\mathbf{W}$.



- Equilibrio de fuerzas:

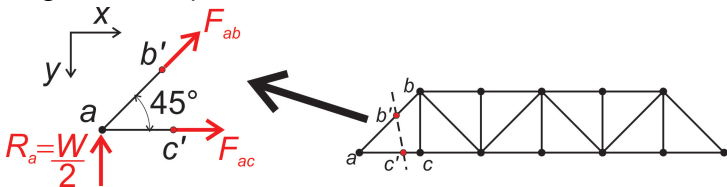
$$\mathbf{R}_a + \mathbf{R}_b + \mathbf{W} = \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \text{según } x : & H_a = 0 \\ \text{según } y : & W - V_a - R_l = 0 \end{cases}$$

- Equilibrio de momentos (respecto de a por ejemplo):

$$3LW - 6LR_l = 0 \quad \Rightarrow \quad R_l = W/2 \quad \Rightarrow \quad V_a = W - R_l = W/2$$

Diagrama de cuerpo libre I

- Para estudiar las fuerzas en las barras ab y ac , cortamos el cuerpo a través de esas barras con una superficie imaginaria, y nos quedamos con el siguiente cuerpo libre:



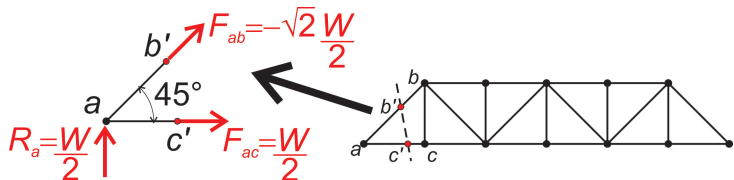
- Equilibrio de fuerzas según y :

$$-W/2 - F_{ab} \sin 45^\circ = -W/2 - F_{ab} \frac{\sqrt{2}}{2} = 0 \quad \Rightarrow \quad F_{ab} = -\frac{\sqrt{2}}{2} W$$

- Equilibrio de fuerzas según x :

$$F_{ab} \cos 45^\circ + F_{ac} = F_{ab} \frac{\sqrt{2}}{2} + F_{ac} = 0 \quad \Rightarrow \quad F_{ac} = -F_{ab} \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{W}{2}$$

Diagrama de cuerpo libre I

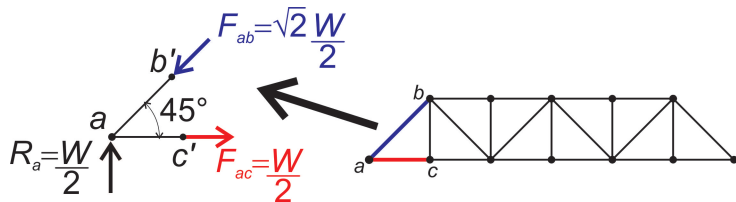


- Equilibrio de momentos (respecto de a por ejemplo): dado que $\mathbf{F}_{ab}$, $\mathbf{F}_{ac}$ y $\mathbf{R}_a$ pasan por a , resulta

$$F_{ab} \cdot 0 + F_{ac} \cdot 0 + \frac{W}{2} \cdot 0 = 0$$

Diagrama de cuerpo libre I

- Si la magnitud de una fuerza resulta negativa, la fuerza tiene sentido opuesto al originalmente asumido, como es aquí el caso de $\mathbf{F}_{ab}$.



- Notar que la barra ab está comprimida y la barra ac está traccionada.

Tensión en barras de reticulado

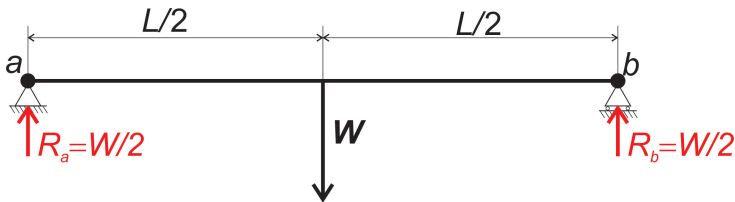
- Si en una barra de reticulado de sección A actúa una fuerza de magnitud F , la tensión en la barra es

$$\sigma = \frac{F}{A}$$

- Por convención:
 - Compresión: $\sigma < 0$
 - Tracción: $\sigma > 0$
- Las barras a tracción fallan por fluencia plástica.
- Las barras a compresión fallan por pandeo elástico.

Diagrama de cuerpo libre II: Viga a flexión

- **Ejemplo II:** Flexión de una viga simplemente apoyada (Viga: barra que resiste carga lateral por flexión).



- Tomando como cuerpo libre toda la viga, determinamos las reacciones de apoyo $R_a = R_b = W/2$.

Diagrama de cuerpo libre II

- Tomemos como cuerpo libre la porción de la viga hasta $x < L/2$:

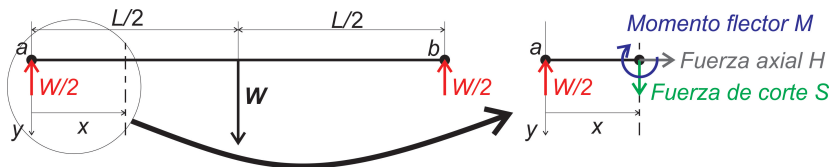


Diagrama de cuerpo libre II

- Tomando como cuerpo libre la porción de la viga hasta $x < L/2$:
- Equilibrio según x :

$$H = 0$$

- Equilibrio según y :

$$S - W/2 = 0 \implies S = W/2$$

- Equilibrio de momentos respecto de a :

$$Sx - M = 0 \implies M = Wx/2$$

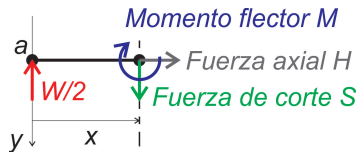
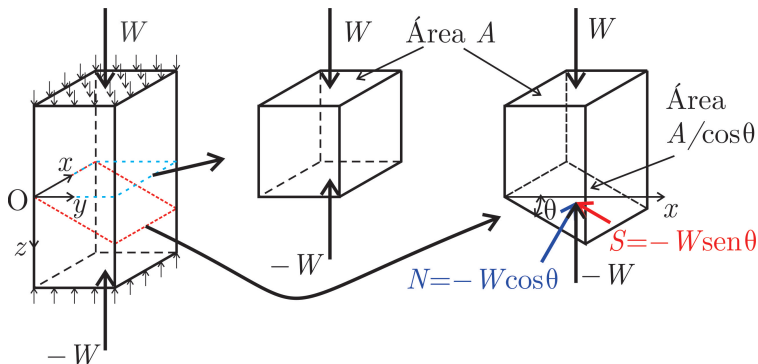


Diagrama de cuerpo libre III: Bloque a compresión simple

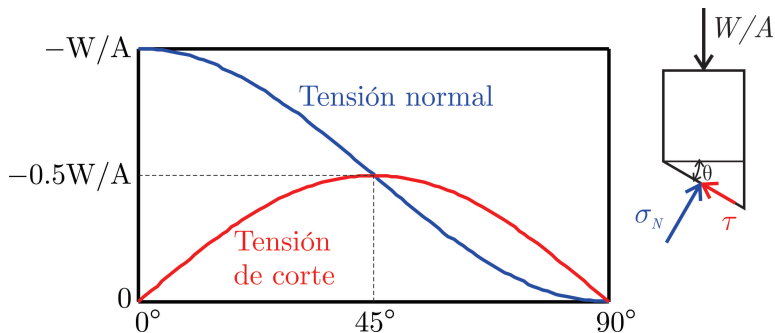
- **Ejemplo III:** Tensión en un bloque sujeto a compresión simple.



- Tensión normal: $\sigma_N = \frac{N}{A/\cos\theta} = -\frac{W}{A} \cos^2\theta$
- Tensión de corte: $\tau = \frac{N}{A/\cos\theta} = -\frac{W}{A} \sin\theta \cos\theta$

Diagrama de cuerpo libre III

- **Ejemplo III:** Tensiones normal y de corte en función de la inclinación del plano de corte.



Mecánica del Continuo

Ingeniería en Informática

FICH-UNL

2021

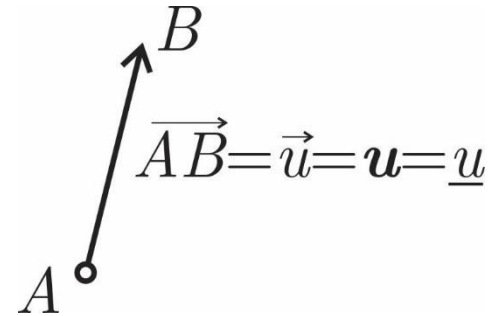
Unidad II

■ Vectores y tensores

Vector

- **DEFINICIÓN:**

Segmento de línea orientado con dirección y magnitud dadas

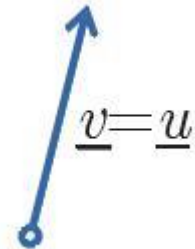


- **Vector unitario** o **versor** es aquél de magnitud 1.

- **Vector nulo** $\underline{0}$ es aquél de magnitud 0.

- $u = |\underline{u}| \geq 0$: **magnitud** del vector $\underline{u}$.

- Dos vectores son iguales si tienen igual dirección y magnitud.



Operaciones con vectores

- **Suma de vectores $\underline{u}$ y $\underline{v}$:** otro vector $\underline{w}$ obtenido por la “regla del paralelogramo”

$$\underline{w} = \underline{u} + \underline{v}$$

- Conmutativa: $\underline{u} + \underline{v} = \underline{v} + \underline{u}$

- Asociativa: $\underline{u} + \underline{v} + \underline{w} = (\underline{u} + \underline{v}) + \underline{w} = \underline{u} + (\underline{v} + \underline{w})$

- **Producto de vector $\underline{u}$ por escalar k :**

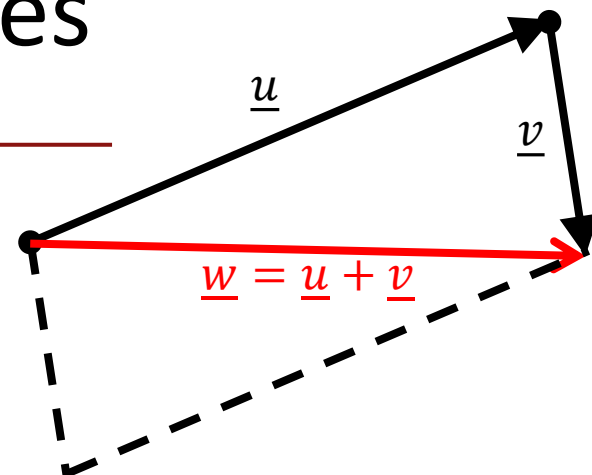
- Si $k > 0 \Rightarrow k\underline{u}$ es un vector de igual dirección que $\underline{u}$ y magnitud ku .

- Si $k = 0 \Rightarrow k\underline{u} = \underline{0}$.

- Si $k < 0 \Rightarrow k\underline{u}$ es un vector de dirección opuesta a $\underline{u}$ y magnitud $-ku$.

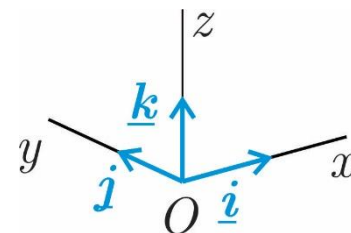
- Para $k = -1, k\underline{u} = -\underline{u}$ es el **vector opuesto** a $\underline{u}$.

- **Substracción de vectores:** $\underline{u} - \underline{v} = \underline{u} + (-\underline{v})$



Componentes de un vector

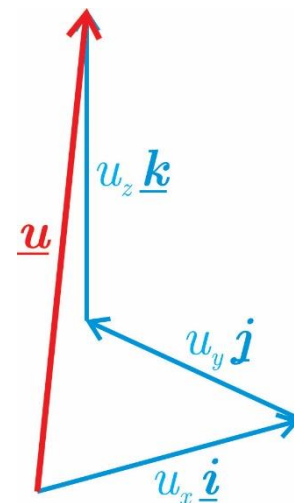
- Adoptemos un sistema de referencia cartesiano O - xyz .
- Sean $\underline{i}, \underline{j}, \underline{k}$ versores en las direcciones de los ejes x, y, z .
- $\{\underline{i}, \underline{j}, \underline{k}\}$ es una **base** en el espacio tridimensional $\mathbb{R}^3$



⇒ Todo vector $\underline{u} \in \mathbb{R}^3$ puede representarse por una combinación lineal de $\underline{i}, \underline{j}, \underline{k}$:

$$\underline{u} = u_x \underline{i} + u_y \underline{j} + u_z \underline{k}$$

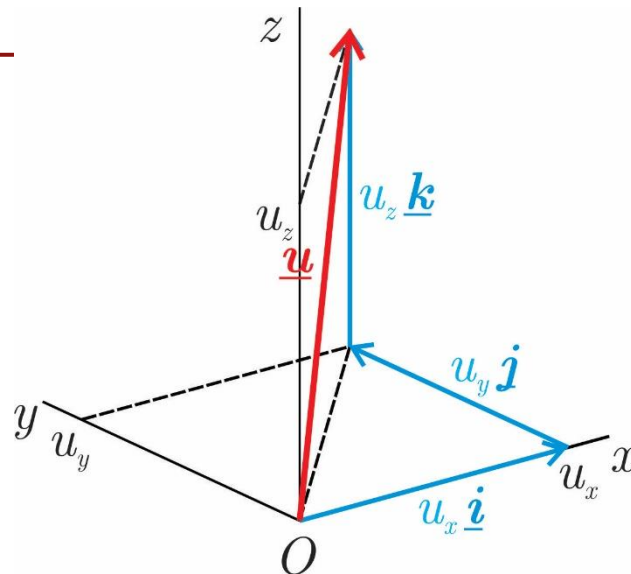
- u_x : componente de $\underline{u}$ en dirección $\underline{i}$ o x
- u_y : componente de $\underline{u}$ en dirección $\underline{j}$ o y
- u_z : componente de $\underline{u}$ en dirección $\underline{k}$ o z



Componentes de un vector

- Interpretación geométrica

- u_x : proyección de $\underline{u}$ sobre el eje x
- u_y : proyección de $\underline{u}$ sobre el eje y
- u_z : proyección de $\underline{u}$ sobre el eje z



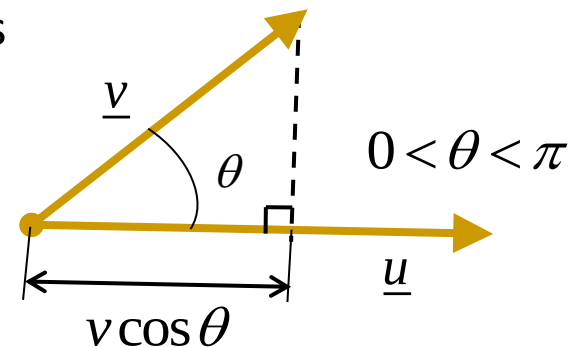
- Magnitud de $\underline{u}$:

$$u = |\underline{u}| = \sqrt{u_x^2 + u_y^2 + u_z^2}$$

Producto escalar

- El producto escalar (o producto punto) de los vectores $\underline{u}$ y $\underline{v}$ es el escalar

$$\begin{aligned}\underline{u} \cdot \underline{v} &= u * \text{proyección de } \underline{v} \text{ sobre } \underline{u} \\ &= uv \cos \theta \\ &= u_x v_x + u_y v_y + u_z v_z\end{aligned}$$

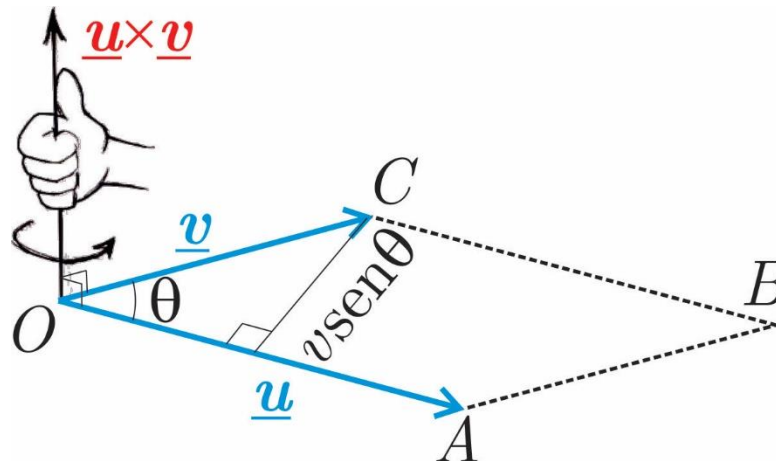


- Notar:**

- $\underline{u} \cdot \underline{v} = \underline{v} \cdot \underline{u}$
 - $\underline{u} \cdot \underline{v} = 0 \Rightarrow \underline{u} \perp \underline{v}$
 - $\underline{u} \cdot \underline{u} = u_x^2 + u_y^2 + u_z^2 = u^2$
 - $\underline{u} \cdot \underline{i} = u_x, \underline{u} \cdot \underline{j} = u_y, \underline{u} \cdot \underline{k} = u_z$
 - $\underline{i} \cdot \underline{i} = \underline{j} \cdot \underline{j} = \underline{k} \cdot \underline{k} = 1$
 - $\underline{i} \cdot \underline{j} = \underline{j} \cdot \underline{k} = \underline{k} \cdot \underline{i} = 0$
- $\Rightarrow \underline{i}, \underline{j}, \underline{k}$ son vectores ortonormales

Producto vectorial

- El producto vectorial (o producto cruz) de los vectores $\underline{u}$ y $\underline{v}$ es el vector $\underline{u} \times \underline{v}$ con
 - dirección normal al plano de $\underline{u}$ y $\underline{v}$,
 - sentido definido por la regla de la mano derecha (de forma tal que $\underline{u}$, $\underline{v}$ y $\underline{u} \times \underline{v}$ forman una tríada dextrógira),
 - magnitud $|\underline{u} \times \underline{v}| = uv \sin \theta = \text{área de } OACB$.



Propiedades del producto vectorial

- $\underline{u} \times \underline{v} = -(\underline{v} \times \underline{u})$
- $\underline{u} \times \underline{u} = \underline{0}$
- $\underline{i} \times \underline{j} = \underline{k}, \underline{j} \times \underline{k} = \underline{i}, \underline{k} \times \underline{i} = \underline{j}$
- $\underline{u} \times (\underline{v} + \underline{w}) = \underline{u} \times \underline{v} + \underline{u} \times \underline{w}$
- $(\alpha \underline{u}) \times \underline{v} = \underline{u} \times (\alpha \underline{v}) = \alpha(\underline{u} \times \underline{v}) \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}$

Componentes del producto vectorial

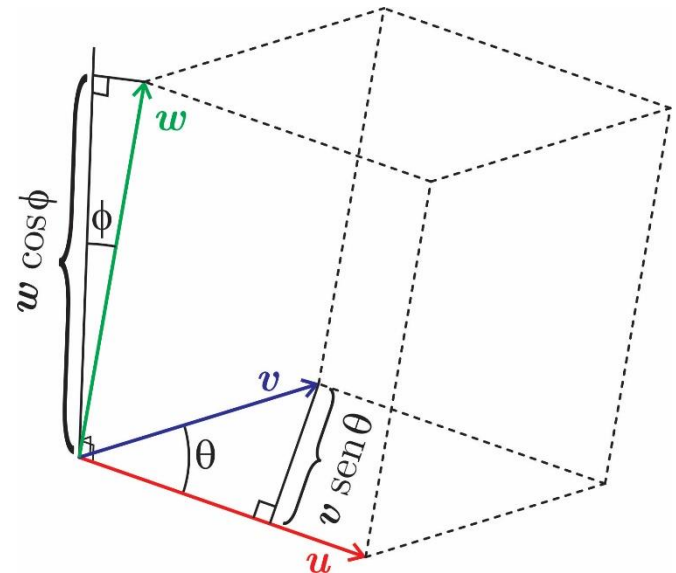
$$\begin{aligned}\underline{u} \times \underline{v} &= (u_x \underline{i} + u_y \underline{j} + u_z \underline{k}) \times (v_x \underline{i} + v_y \underline{j} + v_z \underline{k}) \\&= u_x v_x \underbrace{(\underline{i} \times \underline{i})}_{\underline{0}} + u_x v_y \underbrace{(\underline{i} \times \underline{j})}_{\underline{k}} + u_x v_z \underbrace{(\underline{i} \times \underline{k})}_{-\underline{j}} \\&\quad + u_y v_x \underbrace{(\underline{j} \times \underline{i})}_{-\underline{k}} + u_y v_y \underbrace{(\underline{j} \times \underline{j})}_{\underline{0}} + u_y v_z \underbrace{(\underline{j} \times \underline{k})}_{\underline{i}} \\&\quad + u_z v_x \underbrace{(\underline{k} \times \underline{i})}_{\underline{j}} + u_z v_y \underbrace{(\underline{k} \times \underline{j})}_{-\underline{i}} + u_z v_z \underbrace{(\underline{k} \times \underline{k})}_{\underline{0}} \\&= (u_y v_z - u_z v_y) \underline{i} + (u_z v_x - u_x v_z) \underline{j} + (u_x v_y - u_y v_x) \underline{k}\end{aligned}$$

Componentes del producto vectorial

$$\begin{aligned}\underline{w} &= \underline{u} \times \underline{v} = \underbrace{(u_y v_z - u_z v_y)}_{w_x} \underline{i} + \underbrace{(u_z v_x - u_x v_z)}_{w_y} \underline{j} + \underbrace{(u_x v_y - u_y v_x)}_{w_z} \underline{k} \\ &= (u_y v_z - u_z v_y) \underline{i} - (u_x v_z - u_z v_x) \underline{j} + (u_x v_y - u_y v_x) \underline{k} \\ &= \begin{vmatrix} \underline{i} & \underline{j} & \underline{k} \\ u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \end{vmatrix}\end{aligned}$$

Producto escalar triple

- El producto escalar triple de los vectores $\underline{u}$, $\underline{v}$ y $\underline{w}$ es el escalar
$$\begin{aligned}(\underline{u} \times \underline{v}) \cdot \underline{w} &= (u_y v_z - u_z v_y)w_x + (u_z v_x - u_x v_z)w_y + (u_x v_y - u_y v_x)w_z \\&= (u_y v_z - u_z v_y)w_x - (u_x v_z - u_z v_x)w_y + (u_x v_y - u_y v_x)w_z \\&= \begin{vmatrix} w_x & w_y & w_z \\ u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \\ w_x & w_y & w_z \end{vmatrix}\end{aligned}$$
- Interpretación geométrica
$$\begin{aligned} |(\underline{u} \times \underline{v}) \cdot \underline{w}| &= |uv \sin \theta| * |w \cos \phi| \\&= \text{área base} * \text{altura} \\&= \text{volumen paralelepípedo} \end{aligned}$$
- Si $(\underline{u} \times \underline{v}) \cdot \underline{w} \neq 0$, $\underline{u}$, $\underline{v}$ y $\underline{w}$ son **linealmente independientes**.



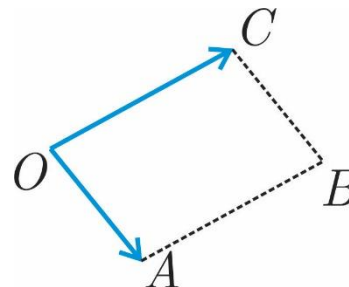
Ecuaciones vectoriales

- El espíritu del análisis vectorial es usar símbolos para representar cantidades físicas o geométricas y expresar relaciones físicas o geométricas por medio de ecuaciones vectoriales.

- **Ejemplos**

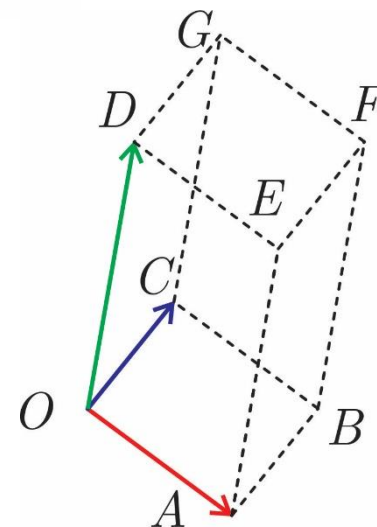
- Área de paralelogramo:

$$|\overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OC}| = \text{área } OABC$$



- Volumen de paralelepípedo:

$$|(\overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OC}) \cdot \overrightarrow{OD}| = \text{vol } OABCDEFG$$



Ecuaciones vectoriales

- Condición de equilibrio de una partícula bajo la acción de N fuerzas $\underline{F}^{(i)}$:

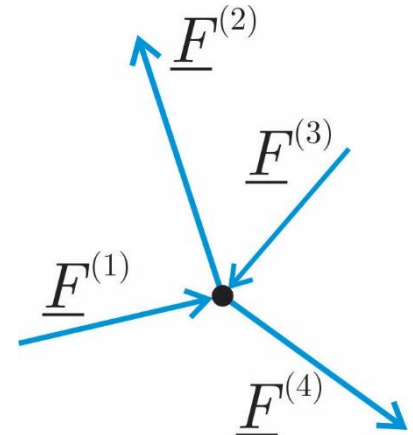
$$\underline{F}^{(1)} + \underline{F}^{(2)} + \dots + \underline{F}^{(N)} = \underline{0}$$

- Forma elegante y concisa, donde no se precisa especificar el sistema de referencia.
- Referida a un sistema de referencia cartesiano O - xyz , la condición de equilibrio resulta:

$$F_x^{(1)} + F_x^{(2)} + \dots + F_x^{(N)} = 0$$

$$F_y^{(1)} + F_y^{(2)} + \dots + F_y^{(N)} = 0$$

$$F_z^{(1)} + F_z^{(2)} + \dots + F_z^{(N)} = 0$$



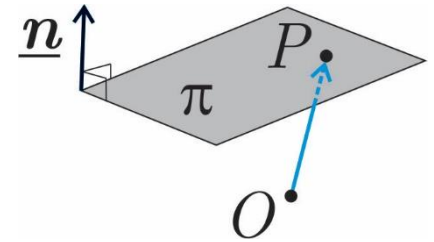
Ecuaciones vectoriales

- Ecuación de plano π de normal $\underline{n}$ ($|\underline{n}| = 1$) y distancia d al origen O :

$$\overrightarrow{OP} \cdot \underline{n} = d \quad \forall P \in \pi$$

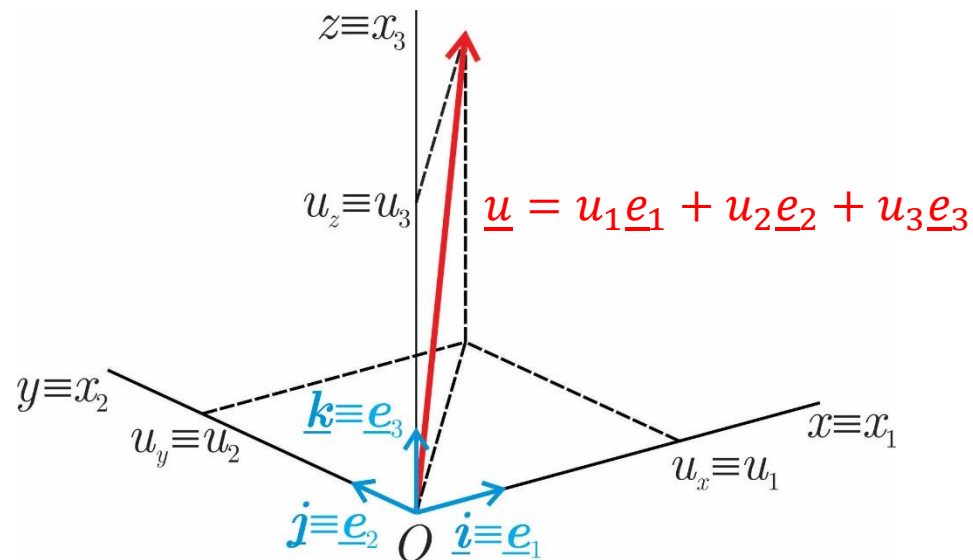
- Referida a un sistema de referencia cartesiano O - xyz , la ecuación del plano resulta:

$$n_x x + n_y y + n_z z = d \quad \forall (x, y, z) \in \pi$$



Notación indicial

- Un conjunto de variables $x_1, x_2, \dots, x_N$ se puede designar $x_i, i = 1, 2, \dots, N$.
 - i es el **índice**, cuyo rango de variación se supone dado.
- El sistema de notación que usa índices se denomina **notación indicial**.
- Notación indicial en $\mathbb{R}^3$:



Convención de sumatoria

- Dado el vector $\underline{u}$ en notación indicial

$$\underline{u} = u_1 \underline{e}_1 + u_2 \underline{e}_2 + u_3 \underline{e}_3 = \sum_{i=1}^3 u_i \underline{e}_i \equiv u_i \underline{e}_i$$

- **Convención de sumatoria:** la repetición de un índice en un término implica sumatoria con respecto a dicho índice sobre su rango de variación.
 - El índice sobre el que se suma se denomina “**dummy**” o **mudo**.
 - Los demás son índices **libres**.
- Ejemplos
 - $\underline{u} \cdot \underline{v} = u_i v_i = u_q v_q$
 - $u^2 = \underline{u} \cdot \underline{u} = u_i u_i \quad (\neq u_i^2 \text{ porque esto no implica } \sum)$

Producto de matrices

- Dadas las matrices

$$\underline{\underline{A}} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{bmatrix}, \quad \underline{\underline{B}} = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} & B_{13} \\ B_{21} & B_{22} & B_{23} \\ B_{31} & B_{32} & B_{33} \end{bmatrix}$$

- El producto $\underline{\underline{C}} = \underline{\underline{A}} \underline{\underline{B}}$ es la matriz de componentes

$$C_{ij} = A_{ik} B_{kj} \quad C_{pq} = A_{ps} B_{sq}$$

$$C_{13} = A_{11}B_{13} + A_{12}B_{23} + A_{13}B_{33} = \sum_{k=1}^3 A_{1k}B_{k3} = A_{1k}B_{k3}$$

- **Notar:** k es índice mudo, i, j son índices libres

- Dado el vector $\underline{u}$, el producto $\underline{v} = \underline{\underline{A}} \underline{u}$ es el vector de componentes

$$v_i = A_{ij}v_j$$

Delta de Krönecker

■ Definición:

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

■ Notar:

- $\delta_{ij} = \delta_{ji}$

- Dados los vectores ortonormales $\underline{e}_1, \underline{e}_2, \underline{e}_3$:

$$\underline{e}_i \cdot \underline{e}_j = \delta_{ij}$$

- δ_{ij} son los componentes de la matriz identidad $\underline{I}$, luego

$$\underline{I} \underline{B} = \underline{B} \Rightarrow \delta_{ik} B_{kj} = B_{ij} = \delta_{ki} B_{kj}$$

$$\underline{B} \underline{I} = \underline{B} \Rightarrow B_{ik} \delta_{kj} = B_{ij} = B_{ik} \delta_{jk}$$

$$\underline{I} \underline{u} = \underline{u} \Rightarrow \delta_{ik} u_k = u_i = \delta_{ki} u_k$$

Símbolo de permutación

■ Definición

$$\varepsilon_{ijk} = \begin{cases} 1 & \text{si } ijk = 123, 231, 312 \\ -1 & \text{si } ijk = 321, 132, 213 \\ 0 & \text{en los demás casos} \end{cases}$$

■ Notar:

$$\varepsilon_{ijk} = \varepsilon_{jki} = \varepsilon_{kij} = -\varepsilon_{kji}$$

Símbolo de permutación

- Dada la matriz $\underline{\underline{A}}$ de componentes A_{ij} ($i, j = 1, 2, 3$):

$$\begin{aligned}
 \varepsilon_{ijk} A_{1i} A_{2j} A_{3k} &= \\
 &\quad \underbrace{\varepsilon_{123}}_1 A_{11} A_{22} A_{33} + \underbrace{\varepsilon_{132}}_{-1} A_{11} A_{23} A_{32} \\
 &\quad + \underbrace{\varepsilon_{213}}_{-1} A_{12} A_{21} A_{33} + \underbrace{\varepsilon_{231}}_1 A_{12} A_{23} A_{31} \\
 &\quad + \underbrace{\varepsilon_{312}}_1 A_{13} A_{21} A_{32} + \underbrace{\varepsilon_{321}}_{-1} A_{13} A_{22} A_{31} \\
 &= A_{11}(A_{22}A_{33} - A_{23}A_{32}) - A_{12}(A_{13}A_{33} - A_{23}A_{31}) \\
 &\quad + A_{13}(A_{21}A_{32} - A_{22}A_{31}) \\
 &= \begin{vmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{vmatrix} = \det \underline{\underline{A}}
 \end{aligned}$$

Solo sobreviven
los términos con
 $i \neq j \neq k \neq i$

Símbolo de permutación

- Usando símbolo de permutación:

- Determinante:

$$\det \underline{\underline{A}} = \varepsilon_{ijk} A_{1i} A_{2j} A_{3k} = \varepsilon_{ijk} A_{i1} A_{j2} A_{k3} = \det \underline{\underline{A}}^T$$

- Producto vectorial:

$$\underline{u} \times \underline{v} = \underbrace{\varepsilon_{ijk} u_i v_j}_{[\underline{u} \times \underline{v}]_k} \underline{e}_k$$

- Producto escalar triple:

$$(\underline{u} \times \underline{v}) \cdot \underline{w} = \varepsilon_{ijk} u_i v_j w_k$$

- Igualdad ε - δ

$$\varepsilon_{ijk} \varepsilon_{ipq} = \delta_{jp} \delta_{kq} - \delta_{jq} \delta_{kp}$$

Diferencial de función multivariable en notación indicial

- Dada la función $f(x_1, x_2, \dots, x_N)$, su diferencial resulta de aplicar la regla de la cadena:

$$df = \frac{\partial f}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2} dx_2 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_N} dx_N = \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_i$$

Traslación de coordenadas en el plano

- Sean dos sistemas de referencia cartesianos $O-x_1x_2$ y $O'-x'_1x'_2$ en el mismo plano, con $\underline{e}_1 \parallel \underline{e}'_1$ y $\overrightarrow{OO'} = \underline{t}$ (traslación del origen).
- Un punto genérico P tiene coordenadas (x_1, x_2) en el primer sistema y coordenadas (x'_1, x'_2) en el segundo.

- Transformación $(x_1, x_2) \rightarrow (x'_1, x'_2)$

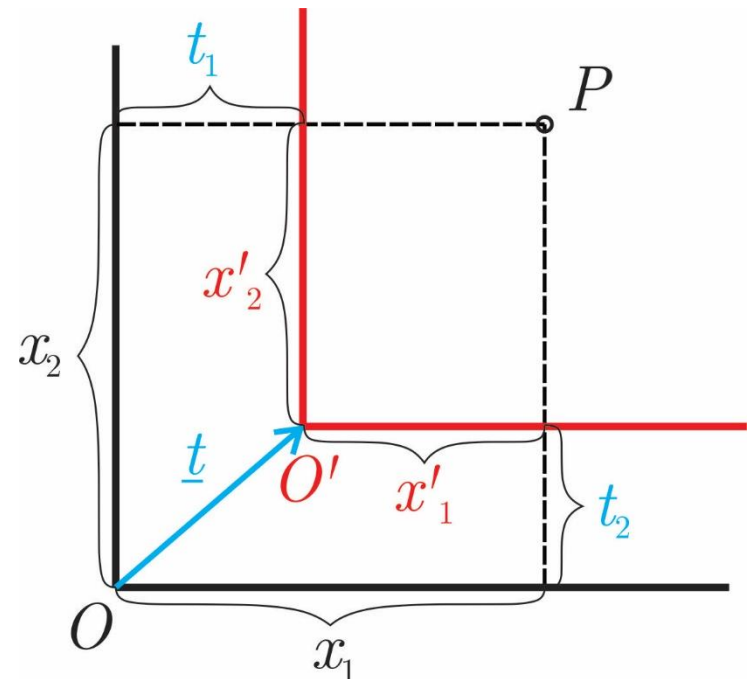
$$x'_1 = x_1 - t_1$$

$$x'_2 = x_2 - t_2$$

- Transformación $(x'_1, x'_2) \rightarrow (x_1, x_2)$

$$x_1 = x'_1 + t_1$$

$$x_2 = x'_2 + t_2$$



Rotación de coordenadas en el plano

- Sean dos sistemas de referencia cartesianos $O-x_1x_2$ y $O'-x'_1x'_2$ en el mismo plano, con $O \equiv O'$, $\underline{e}'_1 \cdot \underline{e}_1 = \cos \theta$ (dato).
- Un punto genérico P tiene coordenadas (x_1, x_2) en el primer sistema y coordenadas (x'_1, x'_2) en el segundo.

- Transformación $(x_1, x_2) \rightarrow (x'_1, x'_2)$

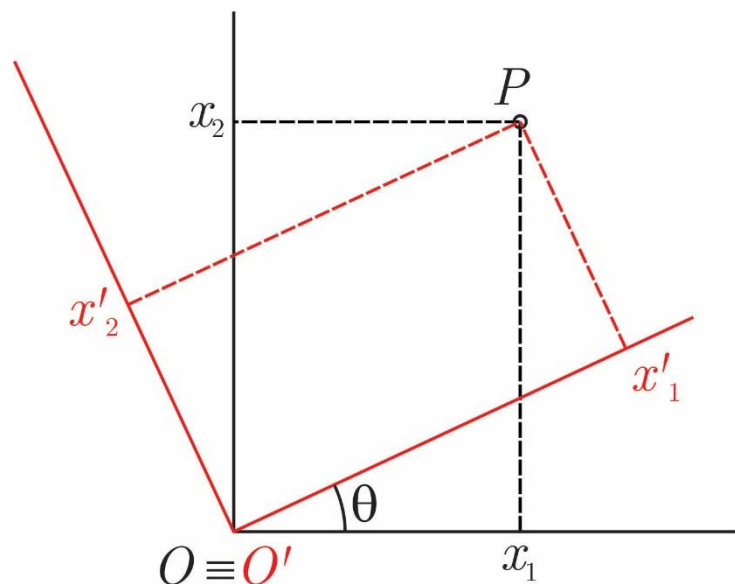
$$x'_1 = x_1 \cos \theta + x_2 \sin \theta$$

$$x'_2 = -x_1 \sin \theta + x_2 \cos \theta$$

- Transformación $(x'_1, x'_2) \rightarrow (x_1, x_2)$

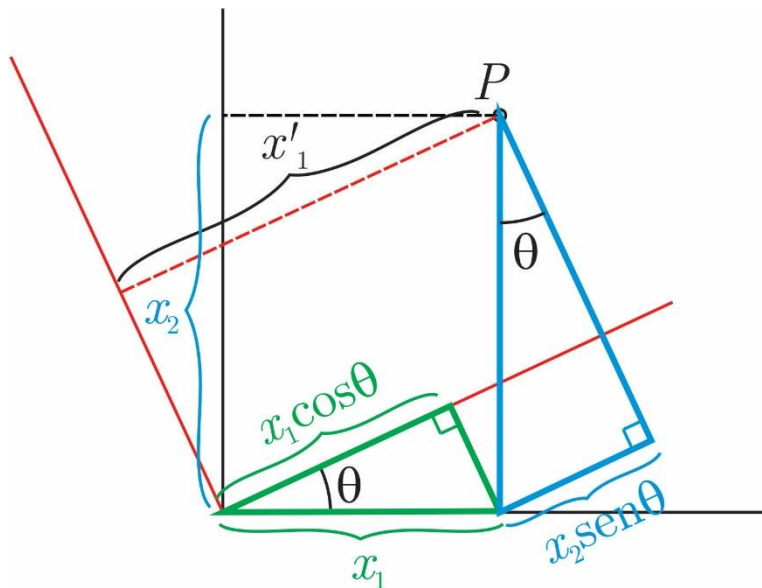
$$x_1 = x'_1 \cos \theta - x'_2 \sin \theta$$

$$x_2 = x'_1 \sin \theta + x'_2 \cos \theta$$

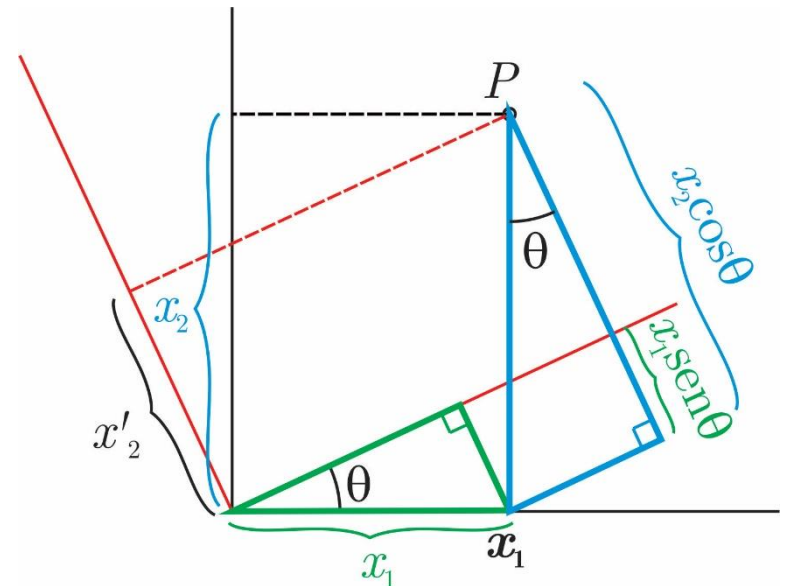


Rotación de coordenadas en el plano

Transformación $(x_1, x_2) \rightarrow (x'_1, x'_2)$



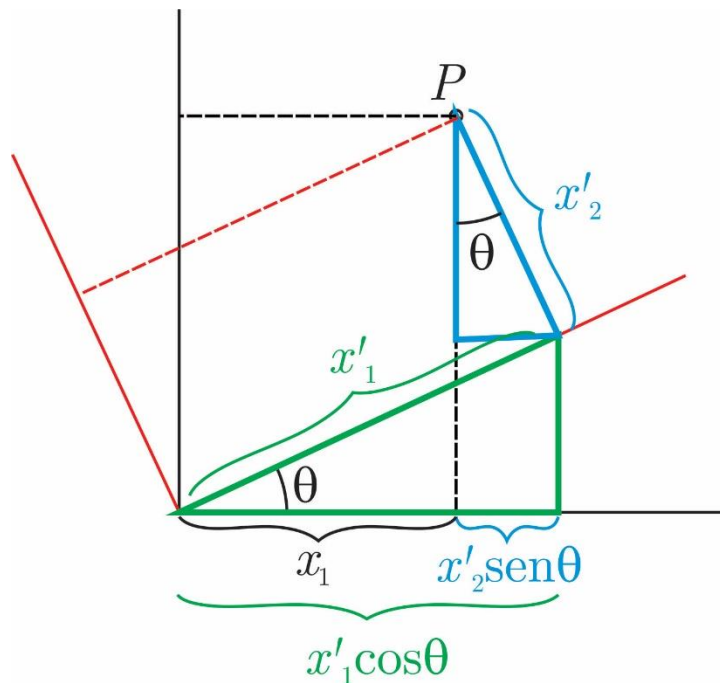
$$x'_1 = x_1 \cos \theta + x_2 \sin \theta$$



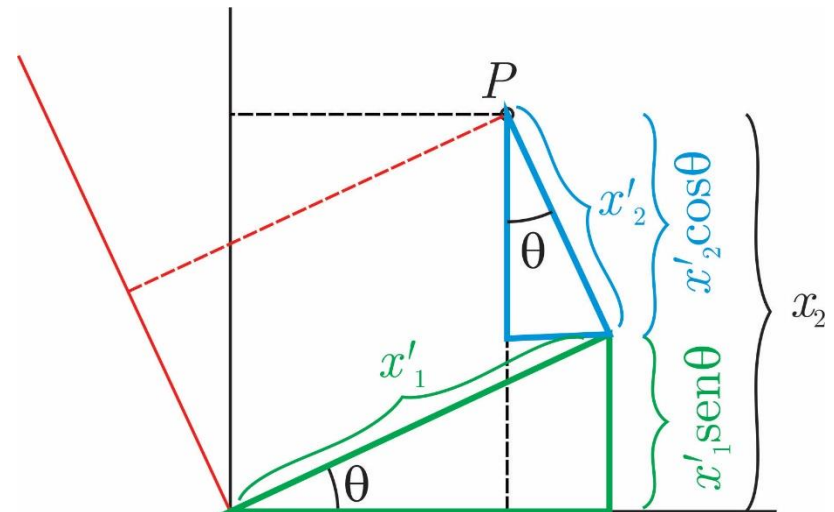
$$x'_2 = -x_1 \sin \theta + x_2 \cos \theta$$

Rotación de coordenadas en el plano

Transformación $(x'_1, x'_2) \rightarrow (x_1, x_2)$



$$x_1 = x'_1 \cos \theta - x'_2 \sin \theta$$



$$x_2 = x'_1 \sin \theta + x'_2 \cos \theta$$

Rotación de coordenadas en el plano

■ Transf. $(x_1, x_2) \rightarrow (x'_1, x'_2)$

$$x'_1 = x_1 \cos \theta + x_2 \sin \theta$$

$$x'_2 = -x_1 \sin \theta + x_2 \cos \theta$$

■ Notación matricial:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} x'_1 \\ x'_2 \end{bmatrix}}_{\underline{x'}} = \underbrace{\begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}}_{\underline{\beta}} \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}}_{\underline{x}}$$

■ Notación indicial:

$$x'_i = \beta_{ij} x_j$$

■ Transf. $(x'_1, x'_2) \rightarrow (x_1, x_2)$

$$x_1 = x'_1 \cos \theta - x'_2 \sin \theta$$

$$x_2 = x'_1 \sin \theta + x'_2 \cos \theta$$

■ Notación matricial:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}}_{\underline{x}} = \underbrace{\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}}_{\underline{\beta}^T} \underbrace{\begin{bmatrix} x'_1 \\ x'_2 \end{bmatrix}}_{\underline{x'}}$$

■ Notación indicial:

$$x_i = \beta_{ij}^T x'_j = \beta_{ji} x'_j$$

Rotación como transformación ortogonal propia

■ Transf. $(x_1, x_2) \rightarrow (x'_1, x'_2)$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} x'_1 \\ x'_2 \end{bmatrix}}_{\underline{\underline{x'}}} = \underbrace{\begin{bmatrix} \cos \theta & \text{sen } \theta \\ -\text{sen } \theta & \cos \theta \end{bmatrix}}_{\underline{\underline{\beta}}} \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}}_{\underline{\underline{x}}}$$

■ Transf. $(x'_1, x'_2) \rightarrow (x_1, x_2)$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}}_{\underline{\underline{x}}} = \underbrace{\begin{bmatrix} \cos \theta & -\text{sen } \theta \\ \text{sen } \theta & \cos \theta \end{bmatrix}}_{\underline{\underline{\beta^T}}} \underbrace{\begin{bmatrix} x'_1 \\ x'_2 \end{bmatrix}}_{\underline{\underline{x'}}}$$

■ La matriz $\underline{\underline{\beta}}$ es **ortogonal**:

$$\underline{\underline{x'}} = \underline{\underline{\beta}} \underline{\underline{x}} = \underline{\underline{\beta}} \underline{\underline{\beta^T}} \underline{\underline{x'}} \Rightarrow \underline{\underline{\beta}} \underline{\underline{\beta^T}} = \underline{\underline{I}} \Rightarrow \underline{\underline{\beta^T}} \equiv \underline{\underline{\beta^{-1}}}$$

■ Toda matriz ortogonal $\underline{\underline{\beta}}$ tiene $\det \underline{\underline{\beta}} = \pm 1$:

$$\det \left(\underline{\underline{\beta}} \underline{\underline{\beta^T}} \right) = \det \underline{\underline{\beta}} * \det \underline{\underline{\beta^T}} = \left(\det \underline{\underline{\beta}} \right)^2 = \det \underline{\underline{I}} = 1$$

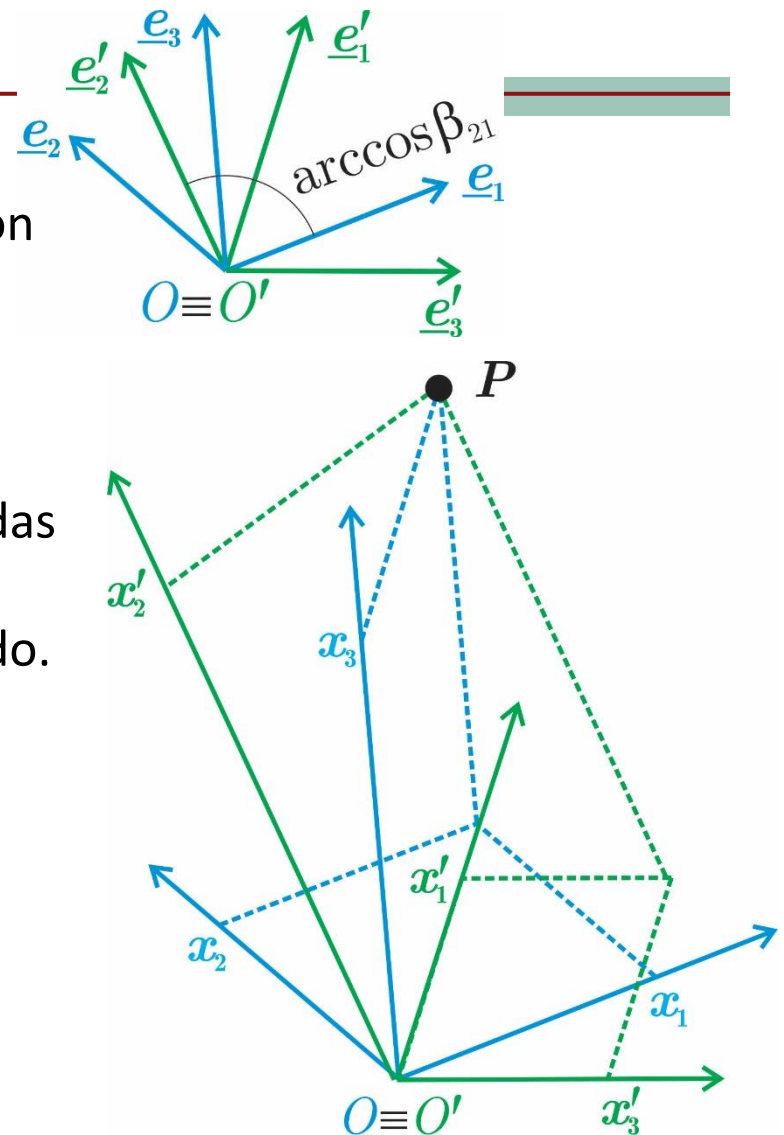
■ Si $\det \underline{\underline{\beta}} = 1 \Rightarrow \underline{\underline{\beta}}$ es **ortogonal propia**.

■ Si $\det \underline{\underline{\beta}} = -1 \Rightarrow \underline{\underline{\beta}}$ es **ortogonal impropia**.

■ Aquí, $\det \underline{\underline{\beta}} = \cos^2 \theta + \text{sen}^2 \theta = 1 \Rightarrow \underline{\underline{\beta}}$ **ortogonal propia**.

Rotación de coordenadas en el espacio

- Sean dos sistemas de referencia cartesianos $O-x_1x_2x_3$ y $O'-x'_1x'_2x'_3$, con $O \equiv O'$ y $\underline{e}'_i \cdot \underline{e}_j = \cos(\underline{e}'_i, \underline{e}_j) \equiv \beta_{ij}$ (datos).
- Un punto genérico P tiene coordenadas (x_1, x_2, x_3) en el primer sistema y coordenadas (x'_1, x'_2, x'_3) en el segundo.



Rotación de coordenadas en el espacio

- El vector posición $\underline{x} = \overrightarrow{OP}$ del punto genérico P puede descomponerse en uno u otro sistema:

$$\underline{x} = x_i \underline{e}_i = x'_i \underline{e}'_i \quad (1)$$

- Hacemos $(1) \cdot \underline{e}_j$:

$$\underbrace{\underline{e}_j \cdot \underline{x}}_{x_j} = x_i \underbrace{\underline{e}_j \cdot \underline{e}_i}_{\delta_{ji}} = x'_i \underbrace{\underline{e}'_i \cdot \underline{e}_j}_{\beta_{ij}}$$

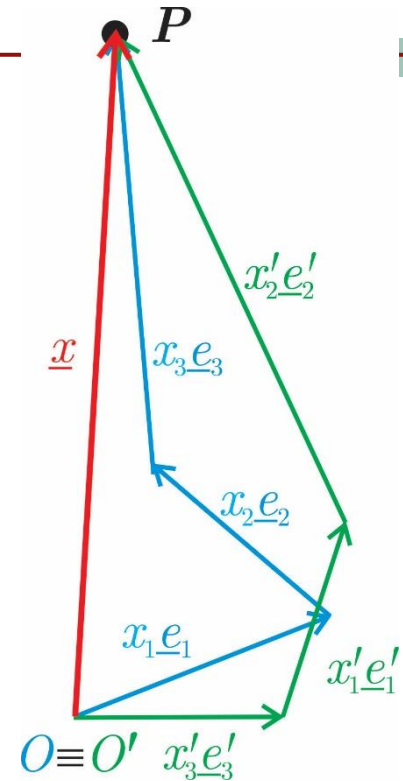
$$\Rightarrow x_j = \beta_{ij} x'_i \quad (2)$$

- Hacemos $(1) \cdot \underline{e}'_j$:

$$\underbrace{\underline{e}'_j \cdot \underline{x}}_{x'_j} = x_i \underbrace{\underline{e}'_j \cdot \underline{e}_i}_{\beta_{ji}} = x'_i \underbrace{\underline{e}'_i \cdot \underline{e}'_j}_{\delta_{ij}}$$

$$\Rightarrow x'_j = \beta_{ji} x_i \quad (3)$$

transpuesta de la matriz de rotación



Rotación de coordenadas en el espacio

- Introduciendo (3) en (2), se demuestra que $\underline{\underline{\beta}}$ es **ortogonal**:

$$x_j = \beta_{ij} x'_i = \beta_{ij} \beta_{ik} x_k = \beta_{ji}^T \beta_{ik} x_k \Rightarrow \underbrace{\beta_{ji}^T \beta_{ik}}_{[\underline{\underline{\beta}}^T \underline{\underline{\beta}}]_{jk}} = \delta_{jk} \\ \Rightarrow \underline{\underline{\beta}}^T \underline{\underline{\beta}} = \underline{\underline{I}}$$

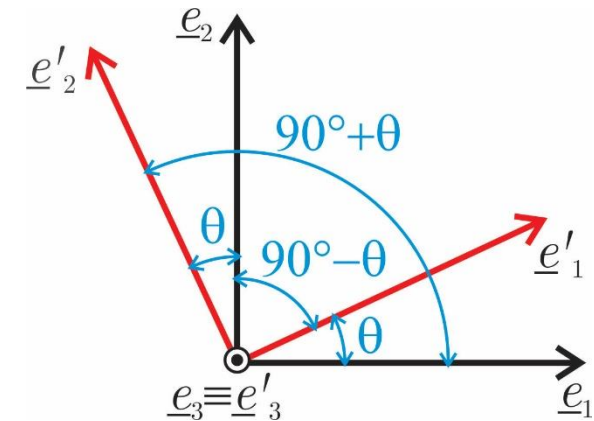
- Notando que $\beta_{ij} = \underline{e}'_i \cdot \underline{e}_j = [\underline{e}'_i]_j$ y usando la definición de [producto escalar triple](#), se demuestra que $\underline{\underline{\beta}}$ es **ortogonal propia**:

$$\det \underline{\underline{\beta}} = \begin{vmatrix} [\underline{e}'_1]_1 & [\underline{e}'_1]_2 & [\underline{e}'_1]_3 \\ [\underline{e}'_2]_1 & [\underline{e}'_2]_2 & [\underline{e}'_2]_3 \\ [\underline{e}'_3]_1 & [\underline{e}'_3]_2 & [\underline{e}'_3]_3 \end{vmatrix} = \overbrace{(\underline{e}'_1 \times \underline{e}'_2)}^{\underline{e}'_3} \cdot \underline{e}'_3 = 1$$

Rotación en el plano como caso particular de rotación en el espacio

- Sean dos sistemas de referencia cartesianos $O-x_1x_2x_3$ y $O'-x'_1x'_2x'_3$, con $O \equiv O'$, $\underline{e}_1 \cdot \underline{e}'_1 = \cos \theta$ y $\underline{e}_3 \equiv \underline{e}'_3$.

$$\left. \begin{aligned} \beta_{11} &= \underline{e}'_1 \cdot \underline{e}_1 = \cos \theta \\ \beta_{12} &= \underline{e}'_1 \cdot \underline{e}_2 = \cos(90^\circ - \theta) = \text{sen } \theta \\ \beta_{13} &= \underline{e}'_1 \cdot \underline{e}_3 = \cos 90^\circ = 0 \\ \beta_{21} &= \underline{e}'_2 \cdot \underline{e}_1 = \cos(90^\circ + \theta) = -\text{sen } \theta \\ \beta_{22} &= \underline{e}'_2 \cdot \underline{e}_2 = \cos \theta \\ \beta_{23} &= \underline{e}'_2 \cdot \underline{e}_3 = \cos 90^\circ = 0 \\ \beta_{31} &= \underline{e}'_3 \cdot \underline{e}_1 = \cos 90^\circ = 0 \\ \beta_{32} &= \underline{e}'_3 \cdot \underline{e}_2 = \cos 90^\circ = 0 \\ \beta_{33} &= \underline{e}'_3 \cdot \underline{e}_3 = \cos 0^\circ = 1 \end{aligned} \right\}$$



$$\underline{\underline{\beta}} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \text{sen } \theta & 0 \\ -\text{sen } \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Transformación general de coordenadas

- En general, una transformación de coordenadas $(x_1, x_2, x_3) \rightarrow (x'_1, x'_2, x'_3)$ es definida por el sistema de ecuaciones

$$x'_i = f_i(x_1, x_2, x_3) \quad i = 1, 2, 3$$

- La transformación inversa $(x'_1, x'_2, x'_3) \rightarrow (x_1, x_2, x_3)$ es definida por el sistema de ecuaciones

$$x_i = g_i(x'_1, x'_2, x'_3) \quad i = 1, 2, 3$$

- Ejemplo: rotación

$$f_i(x_1, x_2, x_3) = \beta_{ij}x_j = \beta_{i1}x_1 + \beta_{i2}x_2 + \beta_{i3}x_3$$

$$g_i(x'_1, x'_2, x'_3) = \beta_{ji}x'_j = \beta_{1i}x'_1 + \beta_{2i}x'_2 + \beta_{3i}x'_3$$

Transformaciones admisibles

- Para que la transformación $x'_i = f_i(x_1, x_2, x_3)$ sea admisible en una región R del espacio, debe ser reversible, lo que requiere:
 - Todas las funciones $f_i(x_1, x_2, x_3)$ deben tener valor único, ser continuas y poseer derivadas primeras continuas para todo $(x_1, x_2, x_3) \in R$.
 - El determinante Jacobiano de la transformación, definido como

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial x'_1} & \frac{\partial x_1}{\partial x'_2} & \frac{\partial x_1}{\partial x'_3} \\ \frac{\partial x_2}{\partial x'_1} & \frac{\partial x_2}{\partial x'_2} & \frac{\partial x_2}{\partial x'_3} \\ \frac{\partial x_3}{\partial x'_1} & \frac{\partial x_3}{\partial x'_2} & \frac{\partial x_3}{\partial x'_3} \end{vmatrix} \rightarrow \nabla X \text{ GRADIENTE}$$

no debe anularse en ningún punto $(x_1, x_2, x_3) \in R$.

- **Notar:** para rotación, $\partial x_i / \partial x'_j = \beta_{ji} \Rightarrow J = 1 = \text{constante}$.

Escalares, vectores y tensores

- Consideremos dos sistemas cartesianos de referencia fijos $O-x_1x_2x_3$ y $O'-x'_1x'_2x'_3$ relacionados por

$$x'_i = \beta_{ij}x_j, \quad x_i = \beta_{ji}x'_j$$

- Un sistema de cantidades será un **tensor de rango n** dependiendo de cómo están definidas esas cantidades en $O-x_1x_2x_3$ están y cómo se transforman a $O'-x'_1x'_2x'_3$.

- Tensor de rango 0 (o **escalar**): sistema de un solo componente ϕ en $O-x_1x_2x_3$ y un solo componente ϕ' en $O'-x'_1x'_2x'_3$, y

$$\phi(x_1, x_2, x_3) = \phi'(x'_1, x'_2, x'_3)$$

- Tensor de rango 1 (o **vector**): sistema de 3 componentes u_i en $O-x_1x_2x_3$ y 3 componentes u'_i en $O'-x'_1x'_2x'_3$, relacionadas por

$$u'_i(x'_1, x'_2, x'_3) = \beta_{ij}u_j(x_1, x_2, x_3)$$

$$u_i(x_1, x_2, x_3) = \beta_{ji}u'_j(x'_1, x'_2, x'_3)$$

Tensores

La cantidad de matrices nos dice el orden del tensor

$$T_{kl}' = \overbrace{B_{ik} B_{jl}}^{2 \text{ MATRICES}} T_{kl}$$

- Tensor de rango 2: sistema de $9 = 3^2$ componentes T_{ij} en $O-x_1x_2x_3$ y 9 componentes T'_{ij} en $O-x'_1x'_2x'_3$, relacionadas por

$$T'_{ij}(x'_1, x'_2, x'_3) = \beta_{ik} \beta_{jl} T_{kl}(x_1, x_2, x_3)$$

$$T_{ij}(x_1, x_2, x_3) = \beta_{ki} \beta_{lj} T'_{kl}(x'_1, x'_2, x'_3)$$

- Tensor de rango n : sistema de 3^n componentes $T_{i_1 i_2 \dots i_n}$ en $O-x_1x_2x_3$ y 3^n componentes $T'_{i_1 i_2 \dots i_n}$ en $O-x'_1x'_2x'_3$, relacionadas por

$$T'_{i_1 i_2 \dots i_n}(x'_1, x'_2, x'_3) = \beta_{i_1 j_1} \beta_{i_2 j_2} \dots \beta_{i_n j_n} T_{j_1 j_2 \dots j_n}(x_1, x_2, x_3)$$

$$T_{i_1 i_2 \dots i_n}(x_1, x_2, x_3) = \beta_{j_1 i_1} \beta_{j_2 i_2} \dots \beta_{j_n i_n} T'_{j_1 j_2 \dots j_n}(x'_1, x'_2, x'_3)$$

PARA QUE SEA UN TENSOR DEBE CUMPLIR:

$$T'_{ij} = B_{ie} B_{jk} T_{ek}$$

componentes en la nueva base

componentes base original

Tensores

- Si todos los componentes de un tensor son nulos respecto de un sistema de referencia cartesiano, también serán nulos respecto de cualquier otro sistema de referencia cartesiano.

- Si la ecuación tensorial

$$T_{j_1 j_2 \dots j_n}(x_1, x_2, x_3) = 0$$

es válida en el sistema de referencia cartesiano $O-x_1x_2x_3$, también lo es en cualquier otro sistema de referencia cartesiano.

- La suma o diferencia de dos tensores de igual rango es otro tensor del mismo rango.

Regla del cociente

- Dadas $3^3 = 27$ funciones $A_{(i,j,k)}(x_1, x_2, x_3)$,
¿son componentes de un tensor de rango 3?
- Opción 1: ¿ $A'_{(i,j,k)}(x'_1, x'_2, x'_3) = \beta_{ip}\beta_{jq}\beta_{kr}A_{(p,q,r)}(x_1, x_2, x_3)$?
- Opción 2 (**regla del cociente**)

- Partimos sabiendo

$$A_{(i,j,k)}(x_1, x_2, x_3)u_k(x_1, x_2, x_3) = T_{ij}(x_1, x_2, x_3)$$

donde u_i y T_{ij} son componentes tensoriales, o sea

$$T'_{ij} = \beta_{ip}\beta_{jq}T_{pq}, \quad u'_k = \beta_{kr}u_r$$

- Luego:

$$\underbrace{A'_{(i,j,k)}u'_k}_{T'_{ij}} = \beta_{ip}\beta_{jq} \underbrace{A_{(p,q,r)}u_r}_{T_{pq}} = \beta_{ip}\beta_{jq} A_{(p,q,r)} \underbrace{\beta_{kr}u'_k}_{u_r}$$

$$\Rightarrow A'_{(i,j,k)} \cancel{u'_k} = \beta_{ip}\beta_{jq}\beta_{kr} A_{(p,q,r)} \cancel{u'_k}$$

$\Rightarrow A_{(i,j,k)} \equiv A_{ijk}$ son componentes de un tensor de rango 3.

Derivadas parciales

- Consideremos dos sistemas cartesianos de referencia fijos $O-x_1x_2x_3$ y $O-x'_1x'_2x'_3$ relacionados por

$$x'_i = \beta_{ij}x_j, \quad x_i = \beta_{ji}x'_j \quad \Rightarrow \quad x_p = \beta_{jp}x'_j = \beta_{kp}x'_k$$

- Sean las funciones $f_i(x_1, x_2, x_3)$ componentes de un vector $\underline{f}$, luego:

$$f'_i(x'_1, x'_2, x'_3) = \beta_{ij}f_j(x_1, x_2, x_3)$$

- Derivando f'_i con respecto a x'_k :

$$\begin{aligned} \frac{\partial f'_i}{\partial x'_k} &= \beta_{ij} \frac{\partial f_j}{\partial x'_k} = \beta_{ij} \frac{\partial f_j}{\partial x_p} \frac{\partial x_p}{\partial x'_k} \\ &\Rightarrow \frac{\partial f'_i}{\partial x'_k} = \beta_{ij} \beta_{kp} \frac{\partial f_j}{\partial x_p} \end{aligned}$$

$\Rightarrow \frac{\partial f_i}{\partial x_k} \equiv f_{i,k}$ son componentes de un tensor de rango 2 ($\text{grad } \underline{f} = \nabla \underline{f}$).

Mecánica del Continuo

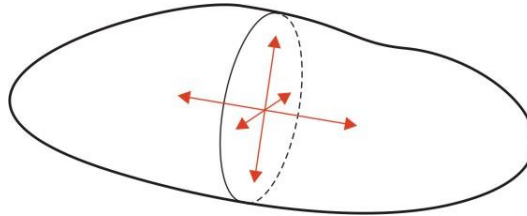
Ingeniería en Informática

FICH-UNL

Capítulo 3: Tensiones

Introducción

- El concepto de *tensión* es fundamental; especifica la interacción entre una parte y otra de un continuo:



- Su descripción requiere 9 números, llamados *componentes de tensión*

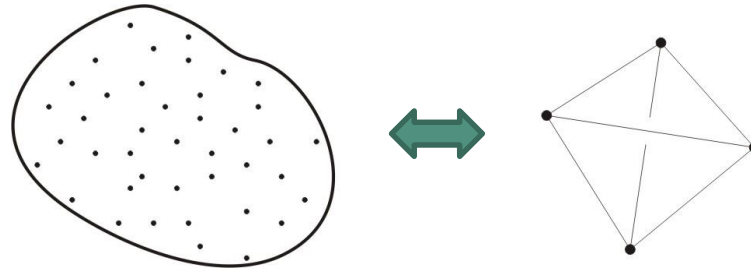
$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & \sigma_{xz} \\ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} & \sigma_{yz} \\ \sigma_{zx} & \sigma_{zy} & \sigma_{zz} \end{bmatrix}$$

Estos números están dispuestos en una matriz, que veremos es *simétrica*. Quedan luego sólo 6 componentes independientes.

- Veremos cómo afectan a las componentes de tensión los cambios de sistema coordenado.

Idea de tensión

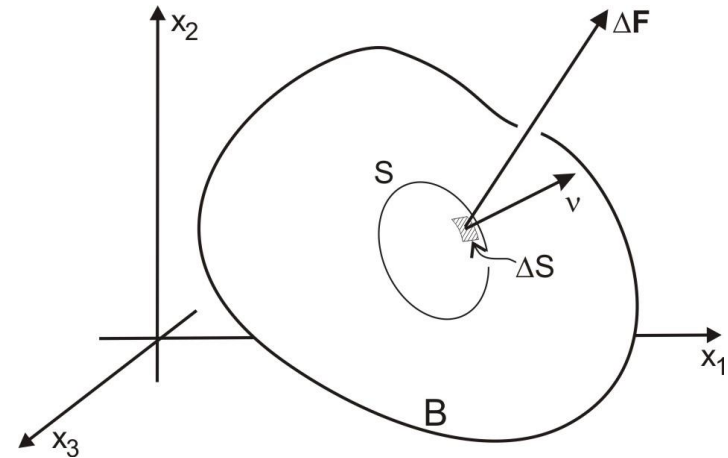
- Vimos en mecánica de partículas, que existen dos tipos de interacción:
 - contacto
 - a distancia



- Podemos imaginar un continuo como un conglomerado de infinitas partículas (abstracción)
- Sin embargo, no podemos usar los métodos usados para interacción entre pocas partículas (muy alta complejidad algorítmica)

Idea de tensión

- Sea un cuerpo B ocupando una región V en un instante dado. Sea una superficie cerrada S dentro de B .

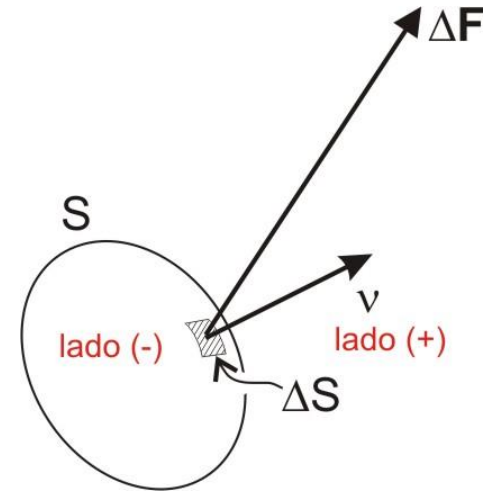


- La interacción entre el material dentro de S y fuera de ella está dada por:

1. Acciones a distancia: gravitación, fuerzas electromagnéticas, fuerza centrífuga, etc; pueden expresarse como fuerzas por unidad de masa.
➡ *Fuerzas de cuerpo*
2. Acciones de contacto: se desarrollan a través de la superficie S y pueden expresarse como fuerzas por unidad de superficie.
➡ *Fuerzas de superficie*

Idea de tensión

- Para expresar las fuerzas de superficie, consideramos un elemento de área ΔS de la superficie S .
- $\mathbf{v}$: vector unitario normal a ΔS , con dirección *hacia afuera* de la superficie S .
- Distinguimos dos lados de ΔS ,
 1. positivo (afuera)
 2. negativo (adentro)
- Diremos que:



La parte positiva del material *ejerce una fuerza* ΔF sobre la parte negativa, a través del elemento de área ΔS .

- La fuerza ΔF depende de la ubicación y tamaño del área ΔS , y de la orientación de la normal $\mathbf{v}$:

$$\Delta F = f(\mathbf{x}, \Delta S, \mathbf{v})$$

Idea de tensión

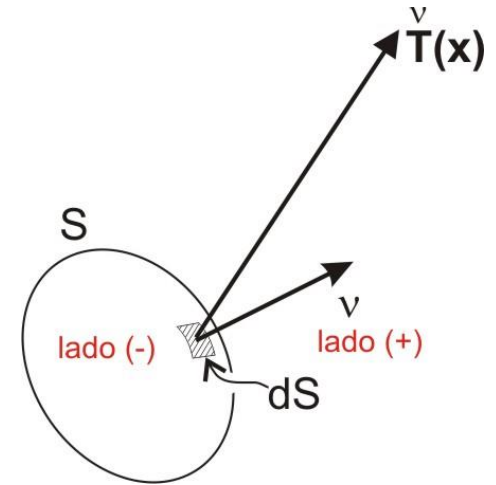
■ Principio de tensión de Euler y Cauchy

1. Asumimos que cuando $\Delta S \rightarrow 0$, la relación $\Delta \mathbf{F} / \Delta S$ tiende a un valor límite:

$${}^{\nu} \mathbf{T} = \frac{d\mathbf{F}}{dS} = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{F}}{\Delta S}$$

${}^{\nu} \mathbf{T}(\mathbf{x})$ es la *tracción de superficie* o *vector de tensión*. Unidades $\frac{[F]}{[A]}$

ν indica la dirección de la normal ν a la superficie ΔS .



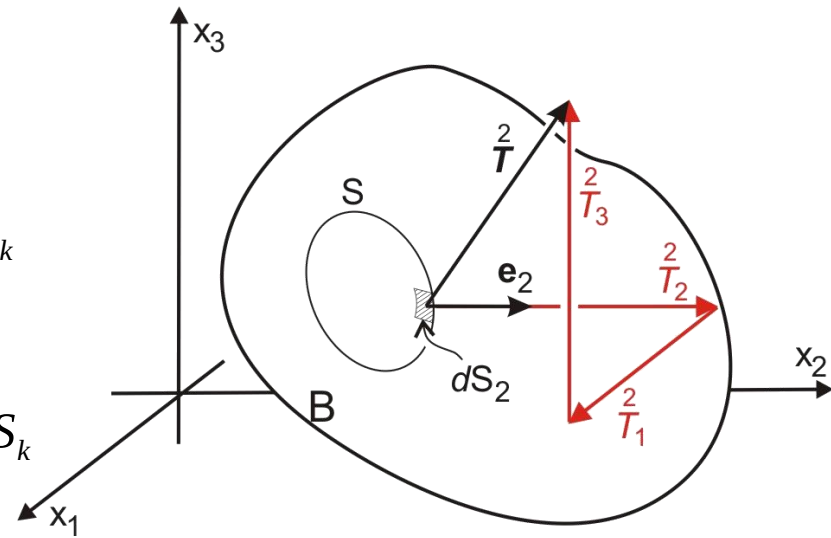
2. Asumimos que el momento de la fuerza $\Delta \mathbf{F}$ en torno a cualquier punto dentro de ΔS es nulo en el límite.

- La primera hipótesis está relacionada a la idea de continuo. La segunda se verifica experimentalmente en la gran mayoría de los materiales.

Notación para componentes de tensión

Sean:

- dS_k elementos de área paralelos a los planos coordenados
- $\mathbf{e}_k$ vectores unitarios normales a dS_k dirigidos en la dirección positiva del eje x_k
- $\mathbf{T}$ vector de tensión actuando en dS_k de componentes $\begin{pmatrix} T_1^k, T_2^k, T_3^k \end{pmatrix}$



Notación:

T_i^k ← Cara sobre la que actúa
 T_i^k ← Componente del vector de tensión

Escribiremos:

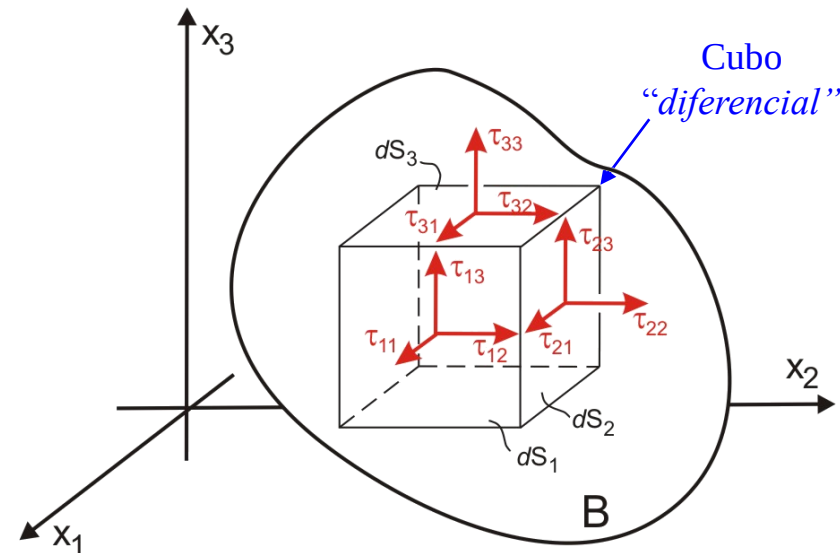
$$\tau_{k1} = T_1^k \quad \tau_{k2} = T_2^k \quad \tau_{k3} = T_3^k \quad k = 1, 2, 3$$

Notación para componentes de tensión

- Ordenamos las componentes del vector de tracción que actúan sobre las superficies dS_k en una matriz cuadrada:

	Comp. vector tracción		
	1	2	3
Sup. normal a x_1	τ_{11}	τ_{12}	τ_{13}
Sup. normal a x_2	τ_{21}	τ_{22}	τ_{23}
Sup. normal a x_3	τ_{31}	τ_{32}	τ_{33}

Tensiones de corte
Tensiones normales



- Dimensiones: $\frac{[F]}{[L^2]} = \frac{[M][L]}{[L^2][T^2]} = \frac{[M]}{[L][T^2]}$

Ejemplo: $\frac{\text{N}}{\text{m}^2} \equiv \text{Pa} \quad , \quad \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$

- Otras notaciones:

$$\begin{pmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \sigma_y & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_z \end{pmatrix} \quad 0 \quad \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & \sigma_{xz} \\ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} & \sigma_{yz} \\ \sigma_{zx} & \sigma_{zy} & \sigma_{zz} \end{pmatrix}$$

Notación para componentes de tensión

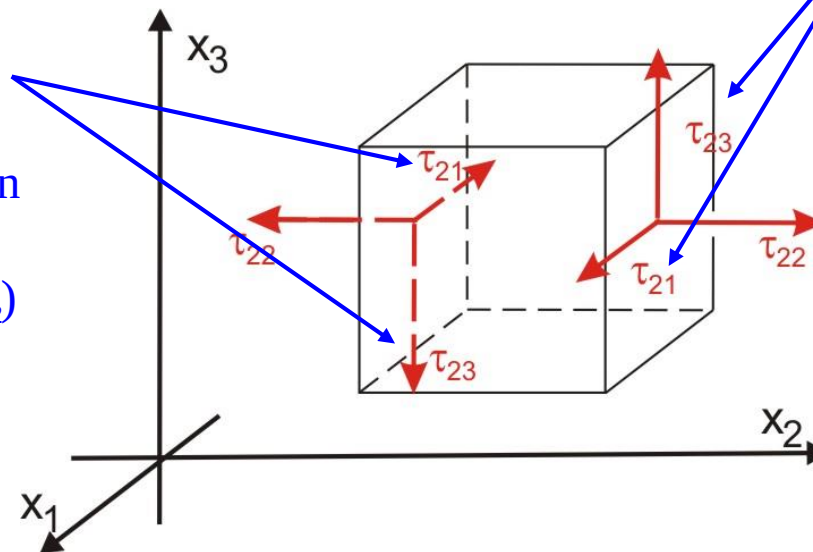
- **Recordamos:** tensión es fuerza por unidad de área que la parte del material ubicado del lado positivo (donde apunta el vector normal) ejerce sobre el material del lado negativo.

- Luego:

$$\left. \begin{matrix} \tau_{11} \\ \tau_{22} \\ \tau_{33} \end{matrix} \right\} \begin{cases} > 0 \Rightarrow \text{tracción} \\ < 0 \Rightarrow \text{compresión} \end{cases} \text{ en ejes } \begin{matrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{matrix}$$

- Además:

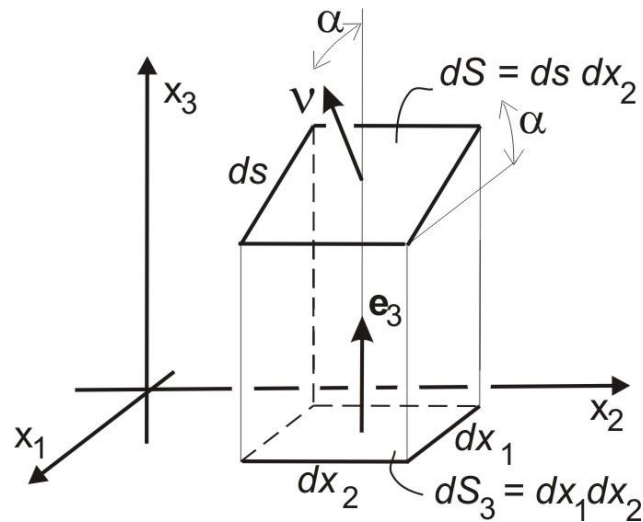
Tens. de corte τ_{21}, τ_{23} :
positivas en la dirección
contraria a los ejes x_1, x_3 en
la cara negativa (normal
orientada opuesta al eje x_2)



Tens. de corte τ_{21}, τ_{23} :
positivas en la dirección
de los ejes x_1, x_3 en la
cara positiva (normal
orientada según eje x_2)

Proyección del diferencial de área

- Sea un elemento diferencial de área perpendicular al plano 1-3 y lado paralelo al eje 2:

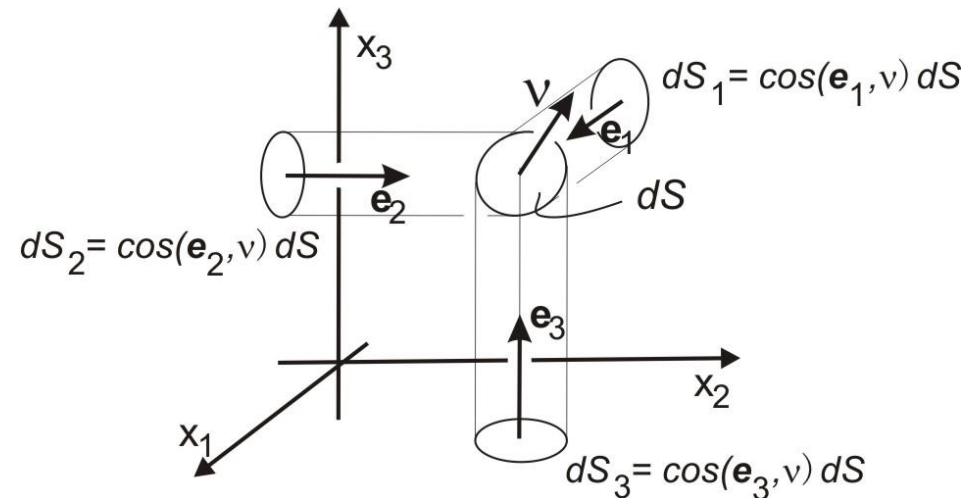


Pero: $ds = \frac{dx_1}{\cos \alpha}$

$$dS_3 = \cos \alpha \, ds \, dx_2 = \cos \alpha \, dS$$

$$dS_3 = \cos(\mathbf{v}, \mathbf{e}_3) \, dS$$

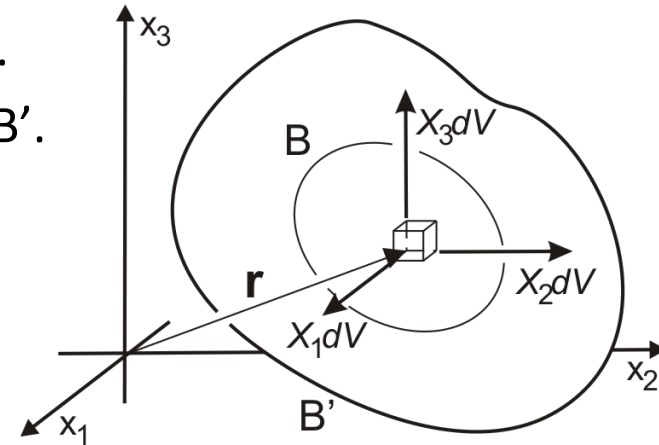
En un caso general, para dS orientado arbitrariamente:



Leyes de movimiento y diagrama de cuerpo libre

- Sea x_1, x_2, x_3 un sistema coordenado inercial.
- Sea B una *porción arbitraria* de un sistema B' .
- Las fuerzas de cuerpo (acciones a distancia) que se ejercen sobre un diferencial de volumen son:

$$\mathbf{X} dV$$



- La *fuerza total ejercida a distancia sobre la porción B* resulta:

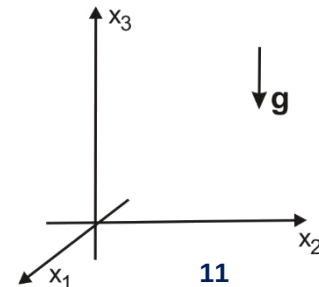
$$\int_B \mathbf{X} dV$$

- Fuerza de cuerpo por unidad de volumen:

$$\mathbf{X} = \begin{Bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{Bmatrix} \quad \text{Unidades: } \frac{[F]}{[L^3]} = \frac{[M][L]}{[T^2][L^3]}$$

- Por ejemplo, en un campo gravitacional $\mathbf{g}$ (ρ densidad):

$$X_i = \rho g_i \quad \mathbf{X} = \rho \mathbf{g}$$



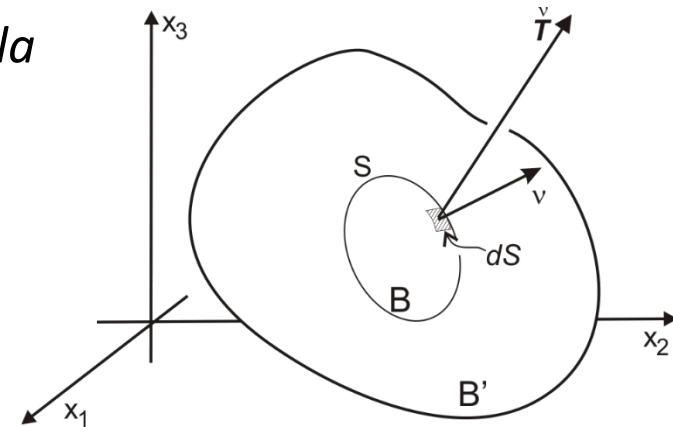
Leyes de movimiento y diagrama de cuerpo libre

- La *fuerza total ejercida por contacto sobre la porción B* resulta:

$$\int_S \mathbf{T}^v dS$$

- Luego, para que esa porción arbitraria B se encuentre en equilibrio, se debe cumplir:

$$\int_S \mathbf{T}^v dS + \int_B \mathbf{X} dV = \mathbf{0}$$
$$\int_S \mathbf{r} \times \mathbf{T}^v dS + \int_B \mathbf{r} \times \mathbf{X} dV = \mathbf{0}$$



Sumatoria de fuerzas
actuantes igual a cero

Sumatoria de momentos
actuantes igual a cero

- Notar que no se hizo ninguna hipótesis sobre la extensión de B (noción de **cuerpo libre**).
- Tampoco se hizo hipótesis sobre sus características físicas. Puede ser un fluido (cuchara de agua, océano, recipiente...); un sólido (lapicera, edificio, mesa,...); pedazos arbitrarios de ellos...
- Única hipótesis ➡ Se trata de un **continuo**

Fórmula de Cauchy

- Sea una porción del continuo de forma de “pastilla”, ubicada sobre la superficie S , con dos caras paralelas de área ΔS , y espesor δ .
- Planteamos el equilibrio:

$$\int_S \mathbf{T}^v dS + \int_B \mathbf{X} dV = \mathbf{0}$$

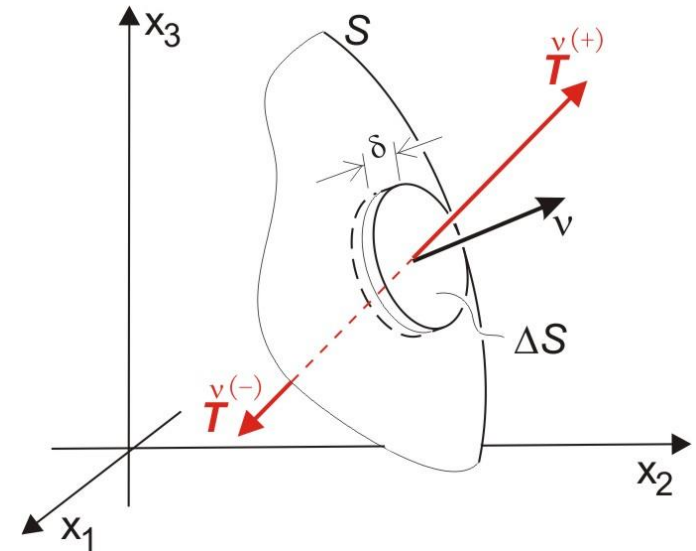
- Cuando $\delta \rightarrow 0$, las fuerzas de cuerpo se anulan y queda:

$$\mathbf{T}^{v(-)} \Delta S + \mathbf{T}^{v(+)} \Delta S = \mathbf{0}$$

- Entonces:

$$\mathbf{T}^{v(-)} = - \mathbf{T}^{v(+)}$$

- O sea que punto a punto, la acción $\mathbf{T}^{v(+)}$ del material exterior sobre el interior a la superficie, es igual en magnitud y de dirección opuesta, a la acción $\mathbf{T}^{v(-)}$ del material del interior sobre el exterior a través de la superficie S .



Fórmula de Cauchy

- Sea una porción de continuo de forma tetraédrica.

- Los diferenciales de área resultan:

$$dS_1 = \cos(\mathbf{v}, \mathbf{e}_1) dS = v_1 dS$$

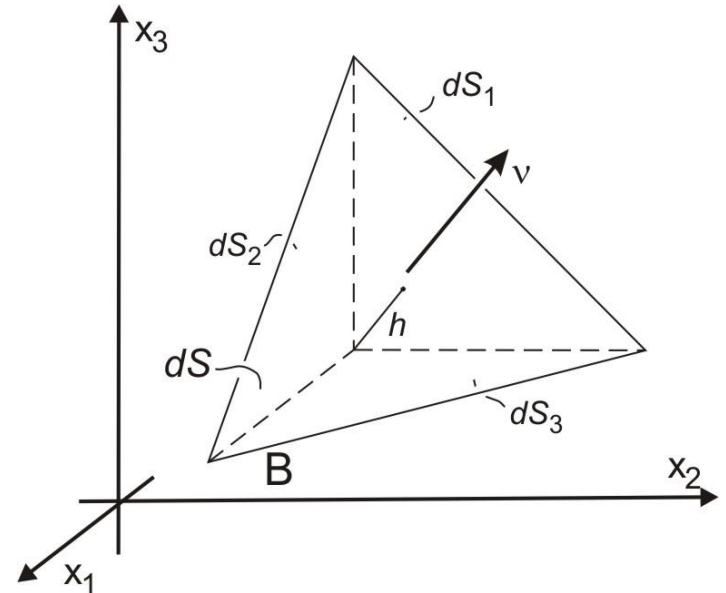
$$dS_2 = v_2 dS$$

$$dS_3 = v_3 dS$$

- El volumen del tetraedro se escribe:

$$dV = \frac{1}{3} h dS$$

- Analizaremos el equilibrio de esta porción de continuo cuando está sometido a la acción de fuerzas de contacto y de cuerpo.



Fórmula de Cauchy

Consideramos las fuerzas en la dirección 1:

$$-\tau_{11}dS_1 - \tau_{21}dS_2 - \tau_{31}dS_3 + \overset{\nu}{T}_1 dS + X_1 dV = 0$$

$$\overset{\nu}{T}_1 dS + X_1 \frac{1}{3} h dS = \tau_{11} \nu_1 dS + \tau_{21} \nu_2 dS + \tau_{31} \nu_3 dS$$

Luego:
$$\overset{\nu}{T}_1 + X_1 \frac{1}{3} h = \tau_{11} \nu_1 + \tau_{21} \nu_2 + \tau_{31} \nu_3$$

y haciendo $h \rightarrow 0$

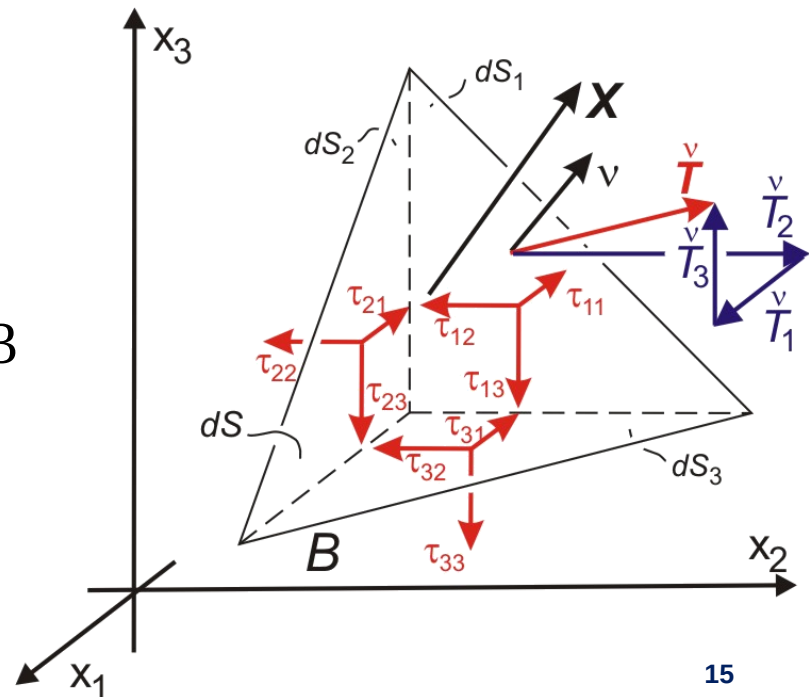
$$\overset{\nu}{T}_1 = \tau_{11} \nu_1 + \tau_{21} \nu_2 + \tau_{31} \nu_3$$

Para la componente i-ésima:

$$\overset{\nu}{T}_i = \tau_{1i} \nu_1 + \tau_{2i} \nu_2 + \tau_{3i} \nu_3 ; \quad i = 1, 2, 3$$

Usando convención de suma:

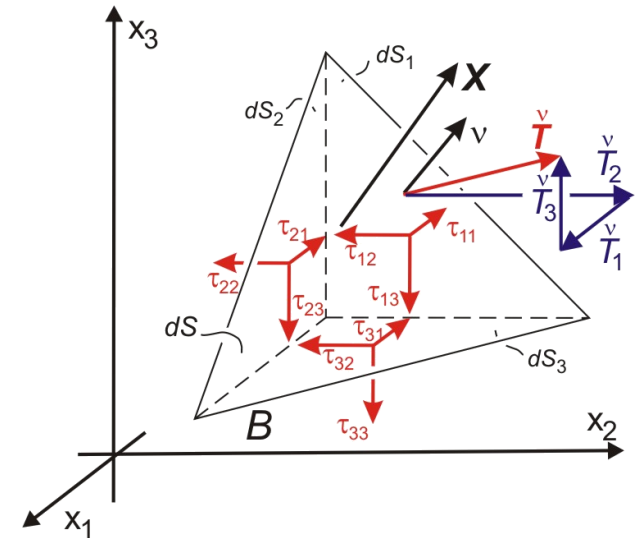
$$\boxed{\overset{\nu}{T}_i = \tau_{ji} \nu_j}$$



Fórmula de Cauchy

$$\boxed{{}^v T_i = \tau_{ji} v_j} \quad (*)$$

- Esta ecuación nos dice que a partir de las nueve componentes τ_{ji} podemos calcular el vector de tracción en cualquier dirección que queramos. El estado de tensión está luego completamente caracterizado por τ_{ji}
- Como ${}^v T_i$ son las componentes de un **vector**, y la ecuación (*) es válida para un versor v arbitrario, luego τ_{ji} son componentes de un **tensor**.
- Llamamos a este objeto **tensor de tensiones** τ



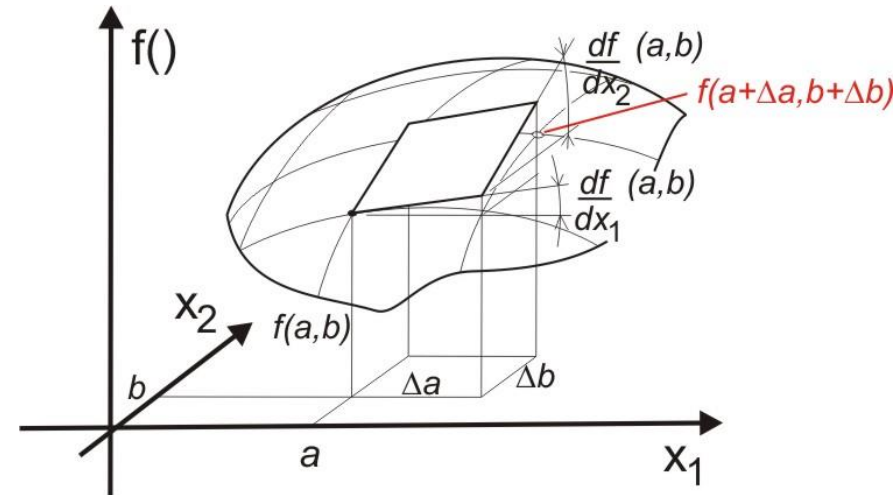
Aproximación de primer orden - Taylor

- En una función escalar de una variable, podemos aproximar a primer orden:

$$f(a + \Delta a) \approx f(a) + \frac{df}{dx}(a) \Delta a$$

- En una función escalar de varias variables, podemos aproximar a primer orden:

$$f(a + \Delta a, b + \Delta b) \approx f(a, b) + \frac{df}{dx_1}(a, b) \Delta a + \frac{df}{dx_2}(a, b) \Delta b$$



- La misma aproximación vale para un campo vectorial o tensorial de varias variables, donde cada componente resulta aproximada como en la ecuación anterior:

$$\tau_{ij}(x_1, x_2 + \Delta x_2) \approx \tau_{ij}(x_1, x_2) + \frac{d\tau_{ij}}{dx_2}(x_1, x_2) \Delta x_2$$

Ecuaciones de equilibrio

Analizamos el *equilibrio en translación* en la dirección 2:

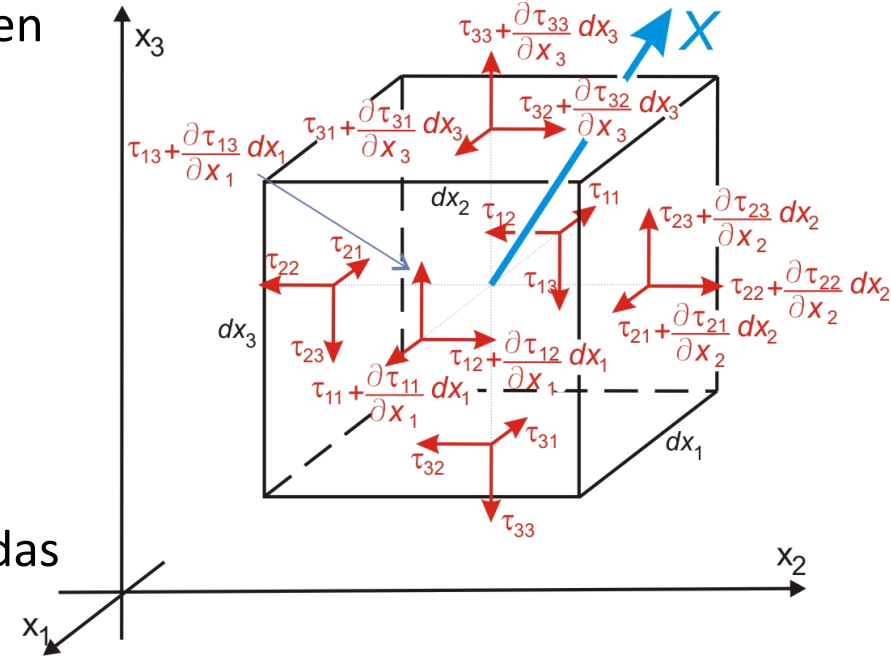
1. En la cara izquierda:

$$-\tau_{22} dx_1 dx_3$$

2. En la cara derecha:

$$\left(\tau_{22} + \frac{\partial \tau_{22}}{\partial x_2} dx_2 \right) dx_1 dx_3$$

3. Sumamos las contribuciones en todas las caras y la fuerza de volumen:



$$\begin{aligned} & \left(\cancel{\tau_{12}} + \frac{\partial \tau_{12}}{\partial x_1} dx_1 \right) dx_2 dx_3 - \cancel{\tau_{12}} dx_2 dx_3 + \left(\cancel{\tau_{22}} + \frac{\partial \tau_{22}}{\partial x_2} dx_2 \right) dx_1 dx_3 - \cancel{\tau_{22}} dx_1 dx_3 + \\ & + \left(\cancel{\tau_{32}} + \frac{\partial \tau_{32}}{\partial x_3} dx_3 \right) dx_1 dx_2 - \cancel{\tau_{32}} dx_1 dx_2 + X_2 dx_1 dx_2 dx_3 = 0 \end{aligned}$$

4. De donde:

$$\frac{\partial \tau_{12}}{\partial x_1} + \frac{\partial \tau_{22}}{\partial x_2} + \frac{\partial \tau_{32}}{\partial x_3} + X_2 = 0$$

Ecuaciones de equilibrio

5. Planteando el equilibrio en traslación para las otras dos direcciones:

$$\begin{cases} \frac{\partial \tau_{11}}{\partial x_1} + \frac{\partial \tau_{21}}{\partial x_2} + \frac{\partial \tau_{31}}{\partial x_3} + X_1 = 0 \\ \frac{\partial \tau_{12}}{\partial x_1} + \frac{\partial \tau_{22}}{\partial x_2} + \frac{\partial \tau_{32}}{\partial x_3} + X_2 = 0 \\ \frac{\partial \tau_{13}}{\partial x_1} + \frac{\partial \tau_{23}}{\partial x_2} + \frac{\partial \tau_{33}}{\partial x_3} + X_3 = 0 \end{cases}$$

6. En notación indicial:

$$\frac{\partial \tau_{1i}}{\partial x_1} + \frac{\partial \tau_{2i}}{\partial x_2} + \frac{\partial \tau_{3i}}{\partial x_3} + X_i = 0$$

$$i = 1, 2, 3$$

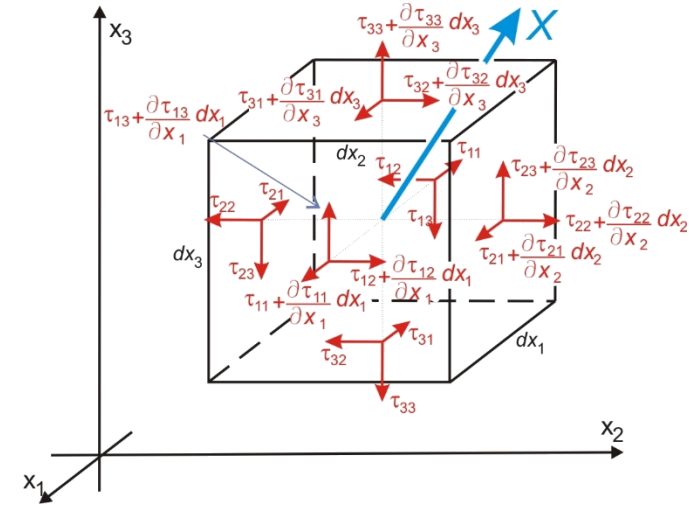
7. Usando convención de suma:

$$\frac{\partial \tau_{ji}}{\partial x_j} + X_i = 0 \quad i = 1, 2, 3$$

o también:

$$\tau_{ji,j} + X_i = 0 \quad i = 1, 2, 3$$

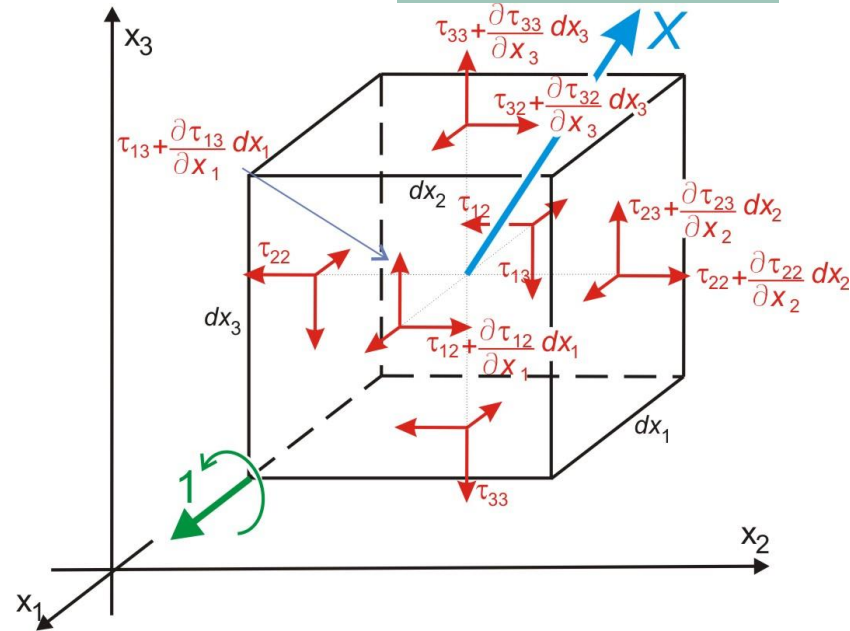
que deriva



Ecuaciones de equilibrio

Analizamos el *equilibrio en rotación* en torno al eje 1:

1. Las fuerzas paralelas al eje 1 no generan momento.
2. Las fuerzas contenidas en los planos 1-2 y 1-3 no generan momento.
3. Los momentos de las fuerzas actuando en los planos 1-3 resultan:



$$\tau_{22} dx_1 dx_3 \frac{dx_3}{2} - \left(\tau_{22} + \frac{\partial \tau_{22}}{\partial x_2} dx_2 \right) dx_1 dx_3 \frac{dx_3}{2} + \left(\tau_{23} + \frac{\partial \tau_{23}}{\partial x_2} dx_2 \right) dx_1 dx_3 dx_2$$

4. De la misma forma, en los planos 1-2 y 2-3:

$$-\tau_{33} dx_1 dx_2 \frac{dx_2}{2} + \left(\tau_{33} + \frac{\partial \tau_{33}}{\partial x_3} dx_3 \right) dx_1 dx_2 \frac{dx_2}{2} - \left(\tau_{32} + \frac{\partial \tau_{32}}{\partial x_3} dx_3 \right) dx_1 dx_2 dx_3$$

$$\tau_{12} dx_2 dx_3 \frac{dx_3}{2} - \left(\tau_{12} + \frac{\partial \tau_{12}}{\partial x_1} dx_1 \right) dx_2 dx_3 \frac{dx_3}{2} - \tau_{13} dx_2 dx_3 \frac{dx_2}{2} + \left(\tau_{13} + \frac{\partial \tau_{13}}{\partial x_1} dx_1 \right) dx_2 dx_3 \frac{dx_2}{2}$$

Ecuaciones de equilibrio

5. Sumando todas las contribuciones de las caras y las fuerzas de cuerpo:

$$\begin{aligned}
 & \tau_{22} dx_1 dx_3 \frac{dx_3}{2} - \left(\tau_{22} + \frac{\partial \tau_{22}}{\partial x_2} dx_2 \right) dx_1 dx_3 \frac{dx_3}{2} + \left(\tau_{23} + \frac{\partial \tau_{23}}{\partial x_2} dx_2 \right) dx_1 dx_3 dx_2 - \\
 & - \tau_{33} dx_1 dx_2 \frac{dx_2}{2} + \left(\tau_{33} + \frac{\partial \tau_{33}}{\partial x_3} dx_3 \right) dx_1 dx_2 \frac{dx_2}{2} - \left(\tau_{32} + \frac{\partial \tau_{32}}{\partial x_3} dx_3 \right) dx_1 dx_2 dx_3 + \\
 & + \tau_{12} dx_2 dx_3 \frac{dx_3}{2} - \left(\tau_{12} + \frac{\partial \tau_{12}}{\partial x_1} dx_1 \right) dx_2 dx_3 \frac{dx_3}{2} - \tau_{13} dx_2 dx_3 \frac{dx_2}{2} + \\
 & + \left(\tau_{13} + \frac{\partial \tau_{13}}{\partial x_1} dx_1 \right) dx_2 dx_3 \frac{dx_2}{2} - X_2 dx_1 dx_2 dx_3 \frac{dx_3}{2} + X_3 dx_1 dx_2 dx_3 \frac{dx_2}{2} = 0
 \end{aligned}$$

6. Dividiendo por $dx_1 dx_2 dx_3$ y haciendo $dx_1 \rightarrow 0, dx_2 \rightarrow 0, dx_3 \rightarrow 0$

$$\begin{aligned}
 dx_1 dx_2 dx_3 \left\{ -\frac{\partial \tau_{22}}{\partial x_2} \frac{dx_3}{2} + \left(\tau_{23} + \frac{\partial \tau_{23}}{\partial x_2} dx_2 \right) + \frac{\partial \tau_{33}}{\partial x_3} \frac{dx_2}{2} - \left(\tau_{32} + \frac{\partial \tau_{32}}{\partial x_3} dx_3 \right) - \right. \\
 \left. - \frac{\partial \tau_{12}}{\partial x_1} \frac{dx_3}{2} + \frac{\partial \tau_{13}}{\partial x_1} \frac{dx_2}{2} - X_2 \frac{dx_3}{2} + X_3 \frac{dx_2}{2} \right\} = 0
 \end{aligned}$$

$$\tau_{23} - \tau_{32} = 0$$

Ecuaciones de equilibrio

7. Planteando además el equilibrio en rotación en torno a ejes 2 y 3:

$$\tau_{12} - \tau_{21} = 0$$

$$\tau_{23} - \tau_{32} = 0$$

$$\tau_{31} - \tau_{13} = 0$$

Indicialmente:

$$\tau_{ij} = \tau_{ji}$$

O sea, que para cumplir el equilibrio en rotación de un diferencial de volumen, *el tensor de tensiones debe ser simétrico*.

8. Resumiendo, las ecuaciones de equilibrio se escriben:

$\tau_{ji,j} + X_i = 0$	equilibrio en traslación
$\tau_{ij} = \tau_{ji}$	equilibrio en rotación

Transformación de coordenadas

- Bajo cambio de sistema coordenado, las componentes de un vector se modifican:

$$x'_k = x_i \beta_{ki} \quad \beta = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

β_{ki} : cosenos directores de x'_k respecto de x_i

$$\beta_{ki} = \mathbf{e}'_k \cdot \mathbf{e}_i$$

- Sea un estado de tensiones τ dado. El vector de tensión en una dirección β_1 resulta:

$$T_i = \tau_{ji} \beta_{1j}$$

- En las direcciones ortogonales β_k

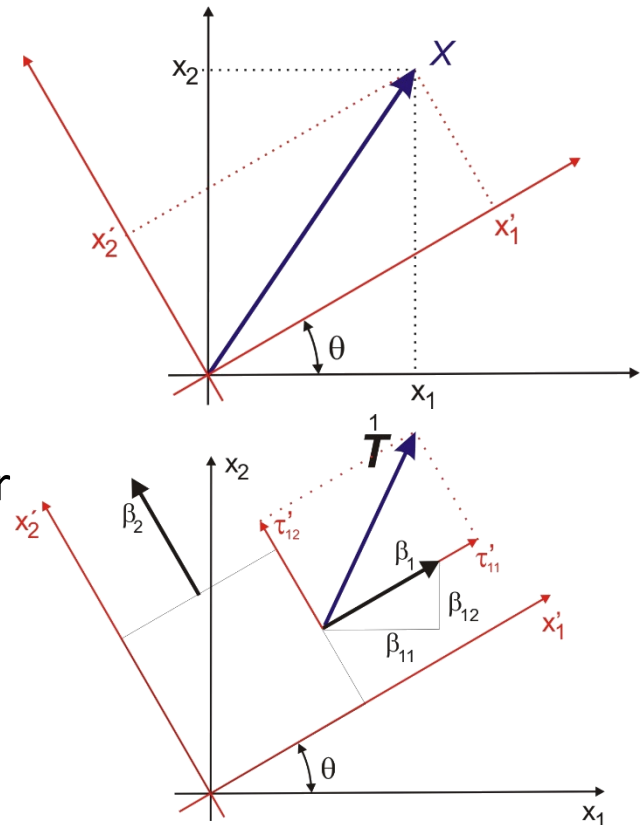
$$T_i = \tau_{ji} \beta_{kj}$$

- Las componentes del tensor de tensiones τ en el sistema x' se obtienen por proyección del vector de tensiones en las direcciones β_k

$$\tau'_{km} = T_i \beta_{mi} = \tau_{ji} \beta_{kj} \beta_{mi}$$

- Vemos el tensor de tensiones transforma como tensor rango 2:

$$\tau'_{km} = \tau_{ji} \beta_{kj} \beta_{mi}$$



Condiciones de borde en tensiones

- Consideramos el equilibrio a través de una superficie entre dos medios. Los vectores de tensión deben equilibrarse:

$$\mathbf{T}^{(1)\nu} = -\mathbf{T}^{(2)\nu}$$

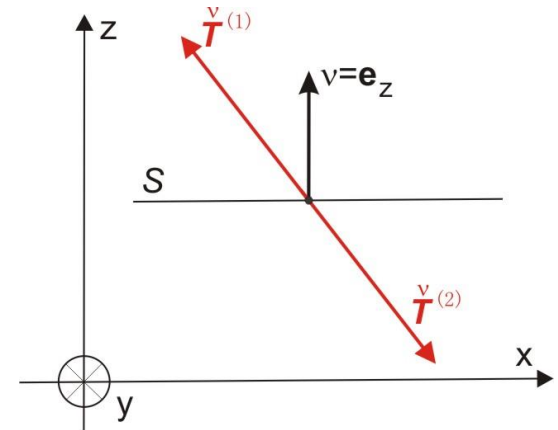
- Teniendo en cuenta que:

$$\mathbf{T}^{(1)\nu} = \boldsymbol{\sigma}^{(1)} \mathbf{v}^{(1)} = \boldsymbol{\sigma}^{(1)} \mathbf{e}_z = \begin{Bmatrix} \sigma_{xz}^{(1)} \\ \sigma_{yz}^{(1)} \\ \sigma_{zz}^{(1)} \end{Bmatrix}$$

$$-\mathbf{T}^{(2)\nu} = -\boldsymbol{\sigma}^{(2)} \mathbf{v}^{(2)} = \boldsymbol{\sigma}^{(2)} \mathbf{e}_z = \begin{Bmatrix} \sigma_{xz}^{(2)} \\ \sigma_{yz}^{(2)} \\ \sigma_{zz}^{(2)} \end{Bmatrix}$$



$$\begin{aligned} \sigma_{xz}^{(1)} &= \sigma_{xz}^{(2)} \\ \sigma_{yz}^{(1)} &= \sigma_{yz}^{(2)} \\ \sigma_{zz}^{(1)} &= \sigma_{zz}^{(2)} \end{aligned}$$

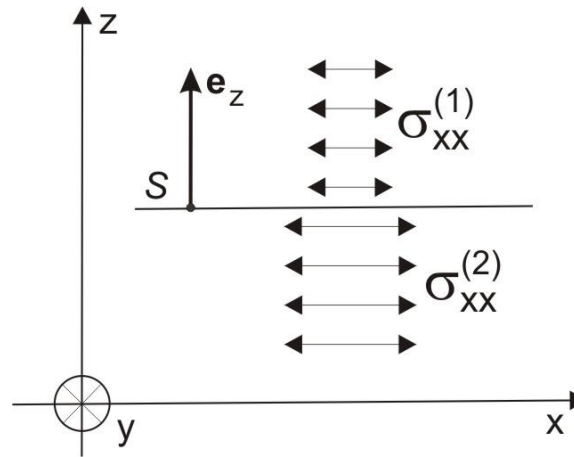


Sin embargo, en las otras componentes **puede** haber discontinuidad !!

$$\begin{aligned} \sigma_{xx}^{(1)} &\neq \sigma_{xx}^{(2)} \\ \sigma_{yy}^{(1)} &\neq \sigma_{yy}^{(2)} \\ \sigma_{xy}^{(1)} &\neq \sigma_{xy}^{(2)} \end{aligned}$$

Condiciones de borde en tensiones

- Situación posible:



- En un caso límite, en el cual hay contacto con un material muy blando (ej. aire vs acero), se tiene:

$$\sigma_{xz}^{(1)} = 0$$

$$\sigma_{yz}^{(1)} = 0$$

$$\sigma_{zz}^{(1)} = 0$$

Condición de borde
con una frontera “libre”

Mecánica del Continuo

Ingeniería en Informática

FICH-UNL

2021

Unidad IV

■ Tensiones y ejes principales

Introducción

- El estado de tensión en un punto está definido por el tensor de tensión de Cauchy $\underline{\underline{\sigma}}$.
 - Tensor de rango 2 $\Rightarrow$ 9 componentes σ_{ij} ($i, j = 1, 2, 3$).
 - Simétrico ($\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$) $\Rightarrow$ 6 componentes independientes
- En un sistema de coordenadas Cartesianas $x_1 x_2 x_3$, las componentes σ_{ij} de la tensión $\underline{\underline{\sigma}}$ se ordenan en la matriz simétrica

$$\begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{12} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{13} & \sigma_{23} & \sigma_{33} \end{bmatrix}$$

Introducción

- Las componentes σ_{ij} transforman siguiendo la reglas de transformación de tensores de rango 2 ante una rotación de coordenadas.
- Mostraremos que existe un sistema de coordenadas Cartesianas para el cual la matriz de componentes σ_{ij} toma la forma

$$\begin{bmatrix} \sigma_1 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_2 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_3 \end{bmatrix}$$

- Los ejes de ese sistema son los **ejes principales de tensión**.
- Las componentes no nulas de tensión son las **tensiones principales**.

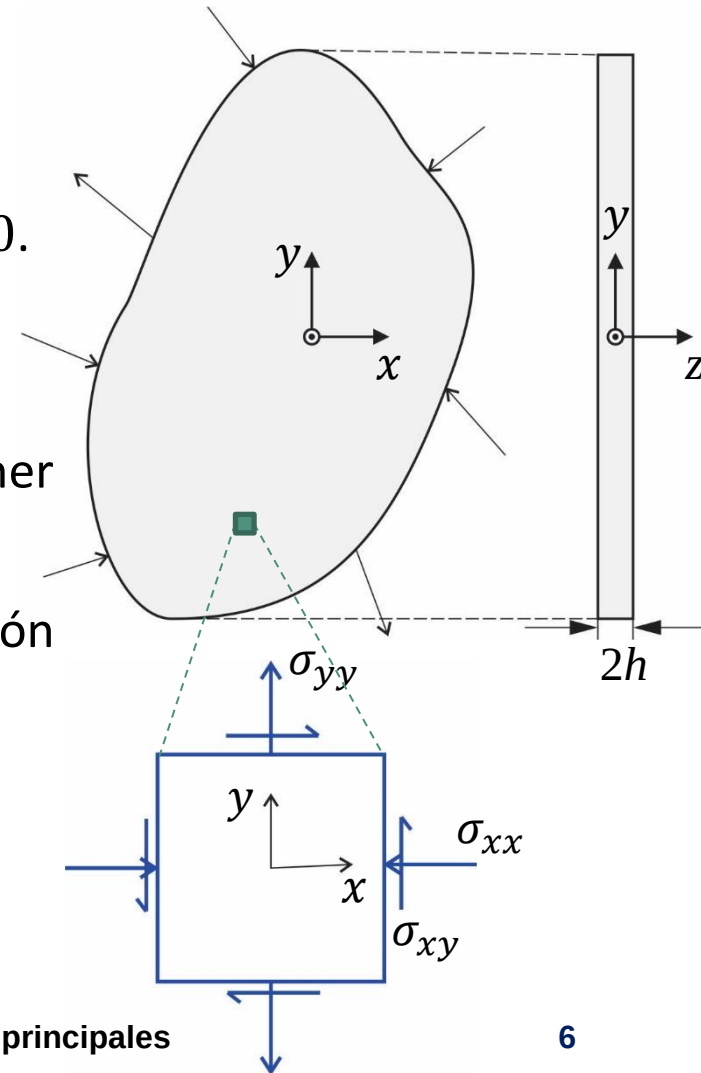
Introducción

- Matemáticamente, las **tensiones principales** son los **autovalores** y los **ejes principales de tensión** están dados por los **autovectores** del tensor de tensión.
 - Problema análogo para todo tensor simétrico de rango 2.
 - Tensiones (de Cauchy $\underline{\underline{\sigma}}$, Piola-Kirchhoff II, Biot, ...).
 - Deformaciones (infinitesimal $\underline{\underline{\varepsilon}}$, de Green $\underline{\underline{E}}$, de Almansi $\underline{\underline{e}}$, ...).
 - Tasa-de-deformación (strain-rate) $\underline{\underline{V}}$.

Estado plano de tensiones

- Simplificación válida para una placa de espesor $2h$ muy pequeño sujeta a fuerzas que actúan en el borde lateral y cuyas resultantes yacen en el plano medio $z = 0$.
- En las caras $z = \pm h$, no actúan fuerzas
- ⇒ $\sigma_{zz} = \sigma_{xz} = \sigma_{yz} = 0$ para $z = \pm h$
- Como h es muy pequeño, podemos suponer $\sigma_{zz} = \sigma_{xz} = \sigma_{yz} = 0$ para $-h \leq z \leq h$
- Luego, la matriz de componentes de tensión en el sistema Cartesiano xyz es

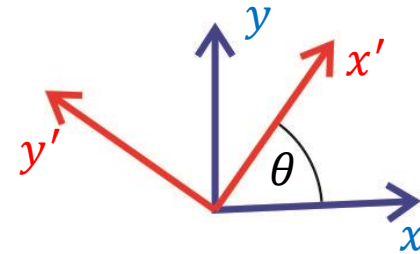
$$\begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & 0 \\ \sigma_{xy} & \sigma_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



Estado plano de tensiones: cambio de sistema Cartesiano de referencia

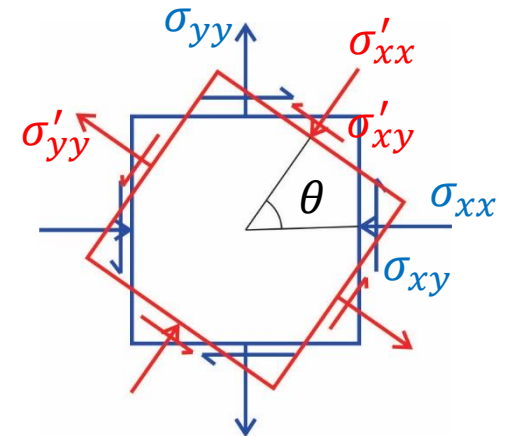
- Sea un nuevo sistema Cartesiano $x'y'$, relacionado con el sistema xy por

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$



- Las componentes σ'_{ij} de la tensión respecto de $x'y'$ están relacionadas con las componentes σ_{ij} respecto de xy por la ley de transformación para tensores de orden 2:

$$\begin{bmatrix} \sigma'_{xx} & \sigma'_{xy} \\ \sigma'_{yx} & \sigma'_{yy} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} \\ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$



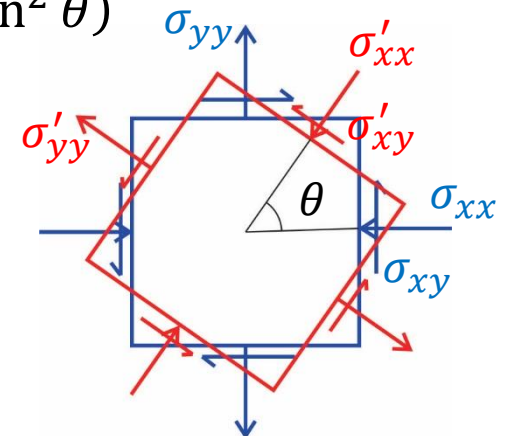
Estado plano de tensiones: cambio de sistema Cartesiano de referencia

	σ_{xx} σ_{xy}	σ_{xy} σ_{yy}	$\cos \theta$ $\sin \theta$	$-\sin \theta$ $\cos \theta$
$\cos \theta$ $-\sin \theta$	$\sigma_{xx} \cos \theta + \sigma_{xy} \sin \theta$ $-\sigma_{xx} \sin \theta + \sigma_{xy} \cos \theta$	$\sigma_{xy} \cos \theta + \sigma_{yy} \sin \theta$ $-\sigma_{xy} \sin \theta + \sigma_{yy} \cos \theta$	σ'_{xx} σ'_{yx}	σ'_{xy} σ'_{yy}

$$\sigma'_{xx} = \sigma_{xx} \cos^2 \theta + \sigma_{yy} \sin^2 \theta + 2\sigma_{xy} \sin \theta \cos \theta$$

$$\sigma'_{yy} = \sigma_{xx} \sin^2 \theta + \sigma_{yy} \cos^2 \theta - 2\sigma_{xy} \sin \theta \cos \theta$$

$$\sigma'_{xy} = -(\sigma_{xx} - \sigma_{yy}) \sin \theta \cos \theta + \sigma_{xy} (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta)$$



Estado plano de tensiones: cambio de sistema Cartesiano de referencia

■ Notar:

$$\cos^2 \theta = \frac{1 + \cos 2\theta}{2}, \quad \sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2}, \quad \sin \theta \cos \theta = \frac{\sin 2\theta}{2}$$

■ Luego:

$$\begin{aligned} \sigma'_{xx} &= \frac{\sigma_{xx} + \sigma_{yy}}{2} + \left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \cos 2\theta + \sigma_{xy} \sin 2\theta \right) \\ \sigma'_{yy} &= \frac{\sigma_{xx} + \sigma_{yy}}{2} - \left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \cos 2\theta + \sigma_{xy} \sin 2\theta \right) \\ \sigma'_{xy} &= -\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \sin 2\theta + \sigma_{xy} \cos 2\theta \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} \sigma'_{xx} \\ \sigma'_{yy} \\ \sigma'_{xy} \end{aligned}} \right\} \begin{array}{c} \sigma'_{xx} + \sigma'_{yy} \\ = \\ \sigma_{xx} + \sigma_{yy} \end{array}$$

Estado plano de tensiones: extremos de las tensiones normales

- El máximo o mínimo σ_1 de

$$\sigma'_{xx} = \frac{\sigma_{xx} + \sigma_{yy}}{2} + \left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \cos 2\theta + \sigma_{xy} \sin 2\theta \right)$$

se produce para la rotación θ tal que

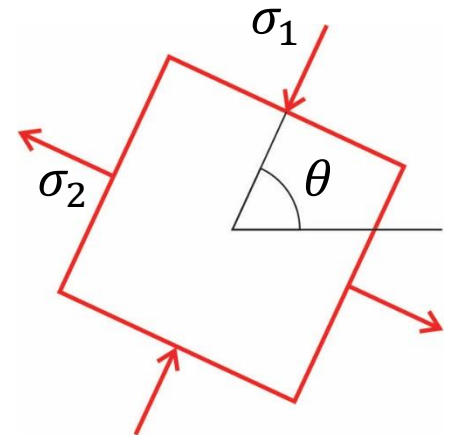
$$\frac{\partial \sigma'_{xx}}{\partial \theta} = \underbrace{-(\sigma_{xx} - \sigma_{yy}) \sin 2\theta + 2\sigma_{xy} \cos 2\theta}_{2\sigma'_{xy}} = 0$$

- El máximo o mínimo σ_2 de

$$\sigma'_{yy} = \frac{\sigma_{xx} + \sigma_{yy}}{2} - \left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \cos 2\theta + \sigma_{xy} \sin 2\theta \right)$$

se produce para la rotación θ tal que

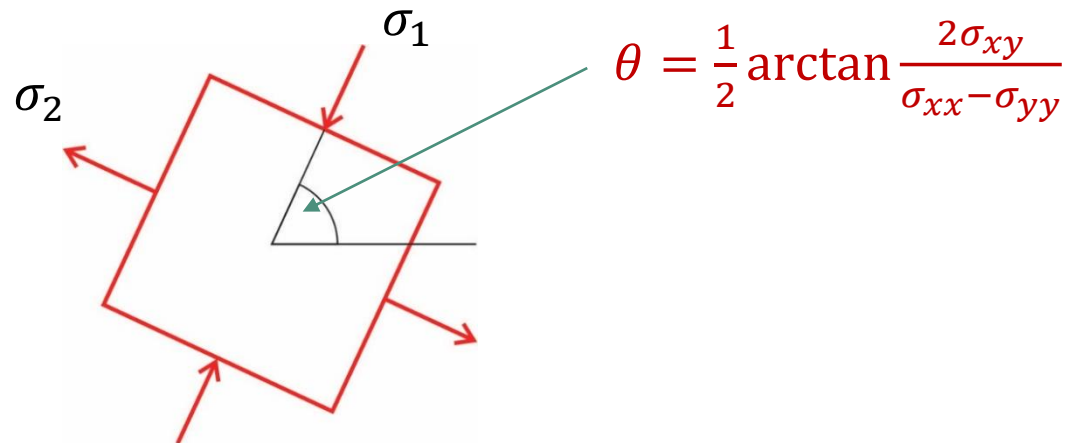
$$\frac{\partial \sigma'_{yy}}{\partial \theta} = \underbrace{(\sigma_{xx} - \sigma_{yy}) \sin 2\theta - 2\sigma_{xy} \cos 2\theta}_{-2\sigma'_{xy}} = 0$$



Estado plano de tensiones: extremos de las tensiones normales

- Los valores extremos σ_1 y σ_2 de las tensiones normales σ'_{xx} y σ'_{yy} se producen cuando

$$\sigma'_{xy} = -\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \sin 2\theta + \sigma_{xy} \cos 2\theta = 0 \quad \Rightarrow \quad \tan 2\theta = \frac{2\sigma_{xy}}{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}$$



Estado plano de tensiones: extremos de las tensiones normales

■ Dado

$$\tan 2\theta = \frac{2\sigma_{xy}}{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}$$

■ Notar:

$$\cos 2\theta = \frac{\pm 1}{\sqrt{1 + \tan^2 2\theta}} = \frac{\pm 1}{\sqrt{1 + \left(\frac{2\sigma_{xy}}{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}\right)^2}} = \frac{\pm \frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2}}{\sqrt{\left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2}\right)^2 + \sigma_{xy}^2}}$$
$$\sin 2\theta = \tan 2\theta \cos 2\theta = \frac{\pm \sigma_{xy}}{\sqrt{\left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2}\right)^2 + \sigma_{xy}^2}}$$

Estado plano de tensiones : extremos de las tensiones normales

■ Para $\theta = \frac{1}{2} \arctan \left(\frac{2\sigma_{xy}}{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}} \right)$, $\sigma'_{xy} = 0$ y

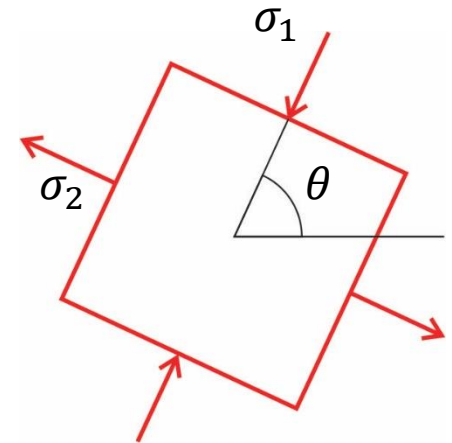
$$\sigma'_{xx} = \frac{\sigma_{xx} + \sigma_{yy}}{2} + \left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \cos 2\theta + \sigma_{xy} \sin 2\theta \right) =$$

$$= \frac{\sigma_{xx} + \sigma_{yy}}{2} \pm \left[\frac{\left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \right)^2}{\sqrt{\left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \right)^2 + \sigma_{xy}^2}} + \frac{\sigma_{xy}^2}{\sqrt{\left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \right)^2 + \sigma_{xy}^2}} \right]$$

$$= \frac{\sigma_{xx} + \sigma_{yy}}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \right)^2 + \sigma_{xy}^2} = \sigma_1$$

$$\sigma'_{yy} = \frac{\sigma_{xx} + \sigma_{yy}}{2} - \left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \cos 2\theta + \sigma_{xy} \sin 2\theta \right)$$

$$= \frac{\sigma_{xx} + \sigma_{yy}}{2} \mp \sqrt{\left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \right)^2 + \sigma_{xy}^2} = \sigma_2$$



Estado plano de tensiones: tensiones normales máxima y mínima

- En síntesis, cuando $\sigma'_{xy} = 0$, las tensiones normales σ'_{xx} y σ'_{yy} toman los valores extremos σ_1 y σ_2 , uno de los cuales es la tensión normal máxima $\sigma_{\max}$ y el otro la mínima $\sigma_{\min}$:

$$\sigma_{\max} = \frac{\sigma_{xx} + \sigma_{yy}}{2} + \sqrt{\left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2}\right)^2 + \sigma_{xy}^2}$$
$$\sigma_{\min} = \frac{\sigma_{xx} + \sigma_{yy}}{2} - \sqrt{\left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2}\right)^2 + \sigma_{xy}^2}$$

Estado plano de tensiones: tensiones principales

- Siendo todas las tensiones de corte nulas para $\theta = \arctan\left(\frac{2\sigma_{xy}}{\sigma_{xx}-\sigma_{yy}}\right)$, resulta:
 - Los ejes x' e y' son **ejes principales**.
 - Las tensiones normales extremas σ_1 y σ_2 son **tensiones principales**.

Estado plano de tensiones: extremo de la tensión de corte

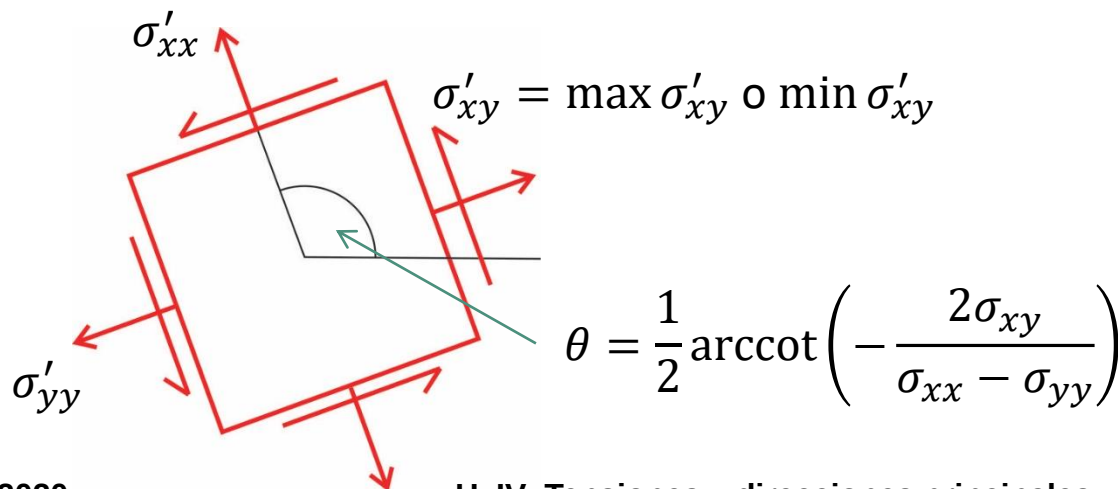
- El máximo o mínimo de la tensión de corte

$$\sigma'_{xy} = -\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \sin 2\theta + \sigma_{xy} \cos 2\theta$$

se alcanza cuando

$$\frac{\partial \sigma'_{xy}}{\partial \theta} = -(\sigma_{xx} - \sigma_{yy}) \cos 2\theta - 2\sigma_{xy} \sin 2\theta = 0$$

$$\Rightarrow \cot 2\theta = -\frac{2\sigma_{xy}}{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}$$



Estado plano de tensiones: extremo de la tensión de corte

■ Dado

$$\cot 2\theta = -\frac{2\sigma_{xy}}{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}$$

■ Notar:

$$\sin 2\theta = \frac{\pm 1}{\sqrt{1 + \cot^2 2\theta}} = \frac{\pm 1}{\sqrt{1 + \left(\frac{2\sigma_{xy}}{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}\right)^2}} = \frac{\pm \frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2}}{\sqrt{\left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2}\right)^2 + \sigma_{xy}^2}}$$

$$\cos 2\theta = \sin 2\theta \cot 2\theta = \frac{\mp \sigma_{xy}}{\sqrt{\left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2}\right)^2 + \sigma_{xy}^2}}$$

Estado plano de tensiones: máxima tensión de corte

- Para $\theta = \frac{1}{2} \operatorname{arccot} \left(-\frac{2\sigma_{xy}}{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}} \right)$, σ'_{xy} alcanza el valor extremo

$$\begin{aligned}\sigma'_{xy} &= -\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \sin 2\theta + \sigma_{xy} \cos 2\theta \\&= \mp \left[\frac{\left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \right)^2}{\sqrt{\left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \right)^2 + \sigma_{xy}^2}} + \frac{\sigma_{xy}^2}{\sqrt{\left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \right)^2 + \sigma_{xy}^2}} \right] \\&= \mp \underbrace{\sqrt{\left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \right)^2 + \sigma_{xy}^2}}_{\tau_{\max}}\end{aligned}$$

- Notar:

$$\sigma_{\max}^{\min} = \frac{\sigma_{xx} + \sigma_{yy}}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \right)^2 + \sigma_{xy}^2} \Rightarrow \tau_{\max} = \frac{\sigma_{\max} - \sigma_{\min}}{2}$$

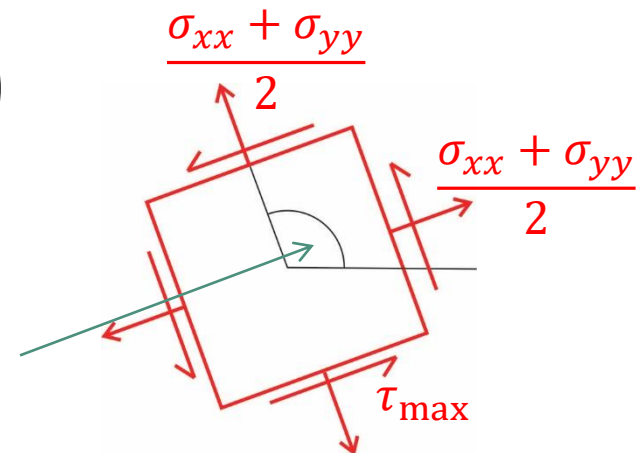
Estado plano de tensiones: tensiones normales en los planos de máxima tensión de corte

■ Para $\theta = \frac{1}{2} \operatorname{arccot} \left(-\frac{2\sigma_{xy}}{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}} \right)$, $\sigma'_{xy} = \pm \tau_{\max}$ y

$$\begin{aligned} \sigma'_{xx} &= \frac{\sigma_{xx} + \sigma_{yy}}{2} + \left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \cos 2\theta + \sigma_{xy} \sin 2\theta \right) \\ &= \frac{\sigma_{xx} + \sigma_{yy}}{2} + \left(\frac{\mp \sigma_{xy} \frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2}}{\sqrt{\left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \right)^2 + \sigma_{xy}^2}} + \frac{\pm \sigma_{xy} \frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2}}{\sqrt{\left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \right)^2 + \sigma_{xy}^2}} \right) \end{aligned}$$

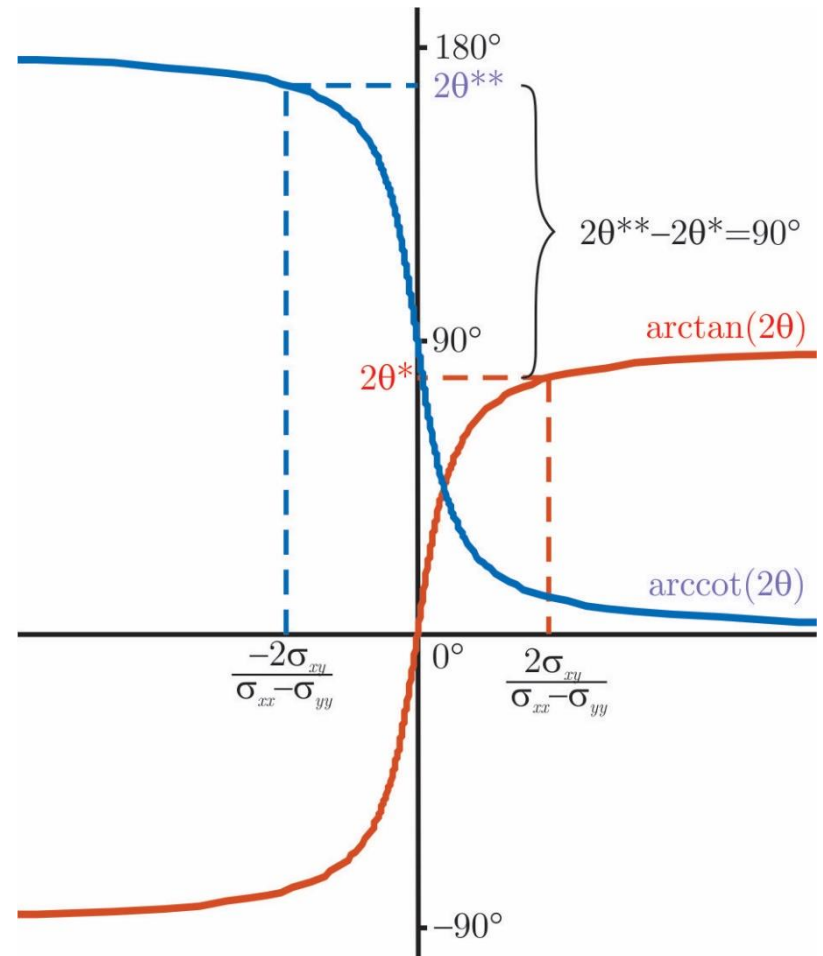
$$\begin{aligned} &= \frac{\sigma_{xx} + \sigma_{yy}}{2} \\ \sigma'_{yy} &= \frac{\sigma_{xx} + \sigma_{yy}}{2} - \left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \cos 2\theta + \sigma_{xy} \sin 2\theta \right) \\ &= \frac{\sigma_{xx} + \sigma_{yy}}{2} = \sigma'_{xx} \end{aligned}$$

$$\theta = \frac{1}{2} \operatorname{arccot} \left(-\frac{2\sigma_{xy}}{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}} \right)$$



Estado plano de tensiones: relación entre ejes principales y de máxima tensión de corte

- Sea $\theta^* = \frac{1}{2} \arctan\left(\frac{2\sigma_{xy}}{\sigma_{xx}-\sigma_{yy}}\right)$ el ángulo que define los ejes principales.
- Sea $\theta^{**} = \frac{1}{2} \operatorname{arccot}\left(-\frac{2\sigma_{xy}}{\sigma_{xx}-\sigma_{yy}}\right)$ el ángulo para máxima tensión de corte.
- Luego:
$$\theta^{**} = \theta^* + 45^\circ$$



Tensiones principales en 3D

- El vector tensión $\underline{T}^v$ que actúa sobre la superficie de normal $\underline{v}$ es

$$\underline{T}_i^v = \sigma_{ji} v_j \quad (1)$$

- Siempre podremos encontrar una superficie de dirección $\underline{v}$ tal que

$$\underline{T}^v \parallel \underline{v} \Rightarrow \underline{T}_i^v = \sigma v_i = \sigma \delta_{ji} v_j \quad (2)$$

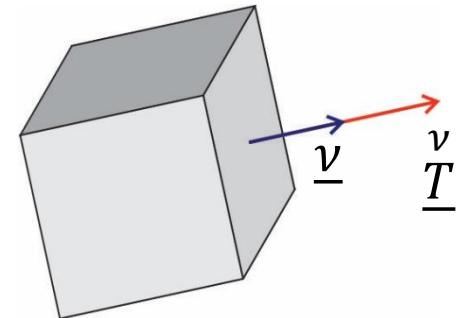
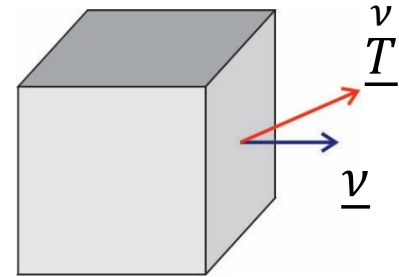
$\Rightarrow \underline{v}$: dirección principal

$\Rightarrow \sigma$: tensión principal

- Usando (1), (2) resulta

$$\sigma_{ji} v_j = \sigma \delta_{ji} v_j$$

$$\Rightarrow (\sigma_{ji} - \sigma \delta_{ji}) v_j = 0 \quad \leftarrow \text{Problema de autovalores}$$



Tensiones principales en 3D

- El sistema de 3 ecuaciones lineales homogéneas

$$(\sigma_{ji} - \sigma \delta_{ji}) v_j = 0 \quad i = 1, 2, 3$$

tendrá solución no trivial **sí y solo sí** $|\sigma_{ji} - \sigma \delta_{ji}| = 0$,

o sea:

$$\begin{vmatrix} \sigma_{11} - \sigma & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{12} & \sigma_{22} - \sigma & \sigma_{23} \\ \sigma_{13} & \sigma_{23} & \sigma_{33} - \sigma \end{vmatrix} = -\sigma^3 + I_1 \sigma^2 - I_2 \sigma + I_3 = 0$$

donde

$$I_1 = \sigma_{11} + \sigma_{22} + \sigma_{33} = \sigma_{ii} = \text{tr } \underline{\underline{\sigma}}$$

$$I_2 = \begin{vmatrix} \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{23} & \sigma_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \sigma_{33} & \sigma_{13} \\ \sigma_{13} & \sigma_{11} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} \\ \sigma_{12} & \sigma_{22} \end{vmatrix}$$

$$I_3 = \begin{vmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{12} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{13} & \sigma_{23} & \sigma_{33} \end{vmatrix} = |\sigma_{ji}|$$

Invariantes
principales
de σ

Tensiones principales en 3D

- La **ecuación característica**

$$-\sigma^3 + I_1\sigma^2 - I_2\sigma + I_3 = 0$$

es una ecuación cúbica en σ , luego:

- Tiene 3 raíces (**autovalores**) σ_K , $K = 1, 2, 3$.

- A cada autovalor σ_K le corresponde una dirección (**autovector**) $\underline{v}^{(K)}$, solución de

$$(\sigma_{ji} - \sigma_K \delta_{ji}) v_j^{(K)} = 0 \quad K = 1, 2, 3 \quad \text{(no suma en } K\text{)}$$

- Siendo $\underline{\underline{\sigma}}$ el tensor de tensiones, sus **autovalores** son las **tensiones principales** y sus **autovectores** definen los **ejes principales**.

Tensiones principales en 3D

- Siendo $\underline{\underline{\sigma}}$ un tensor simétrico, sus **autovalores** σ_K son reales y sus **autovectores** $\underline{v}^{(K)}$ son mutuamente ortogonales.

- **Demostración:**

$$[(\sigma_{ji} - \sigma_1 \delta_{ji})v_j^{(1)} = 0] \times v_i^{(2)} \Rightarrow (\sigma_{ji} - \sigma_1 \delta_{ji})v_j^{(1)}v_i^{(2)} = 0 \quad (1)$$

$$[(\sigma_{ij} - \sigma_2 \delta_{ij})v_i^{(2)} = 0] \times v_j^{(1)} \Rightarrow (\sigma_{ij} - \sigma_2 \delta_{ij})v_i^{(2)}v_j^{(1)} = 0 \quad (2)$$

- Haciendo (1)–(2) con $\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$ y $\delta_{ij} = \delta_{ji}$:

$$(\sigma_2 - \sigma_1)\delta_{ji}v_j^{(1)}v_i^{(2)} = (\sigma_2 - \sigma_1)v_i^{(1)}v_i^{(2)} = (\sigma_2 - \sigma_1)\underline{v}^{(1)} \cdot \underline{v}^{(2)} = 0$$

Tensiones principales en 3D

- Dado:

$$(\sigma_2 - \sigma_1) \underline{v}^{(1)} \cdot \underline{v}^{(2)} = 0 \quad (1)$$

- Supongamos que el autovalor $\sigma_1 = \alpha + \beta i$ fuera complejo (i.e., $\beta \neq 0$), con autovector $\underline{v}^{(1)} = \underline{a} + \underline{b}i$ (con $b \neq 0$).

⇒ $\sigma_2 = \alpha - \beta i$ (conjugado de σ_1) también es autovalor y su autovector asociado es $\underline{v}^{(2)} = \underline{a} - \underline{b}i$ (conjugado de $\underline{v}^{(1)}$).

- Luego:

$$\underbrace{(\sigma_2 - \sigma_1)}_{=-2\beta i \neq 0} \underbrace{\underline{v}^{(1)} \cdot \underline{v}^{(2)}}_{=a^2+b^2 > 0} \neq 0 \quad \leftarrow \text{Imposible satisfacer (1)}$$

⇒ Los autovalores de un tensor simétrico son reales.

Tensiones principales en 3D

- Dado:

$$\left. \begin{aligned} (\sigma_2 - \sigma_1) \underline{v}^{(1)} \cdot \underline{v}^{(2)} &= 0 \\ (\sigma_3 - \sigma_2) \underline{v}^{(2)} \cdot \underline{v}^{(3)} &= 0 \\ (\sigma_1 - \sigma_3) \underline{v}^{(3)} \cdot \underline{v}^{(1)} &= 0 \end{aligned} \right\} (1)$$

- Si $\sigma_1 \neq \sigma_2 \neq \sigma_3 \neq \sigma_1$, (1) se satisface si $\underline{v}^{(1)}, \underline{v}^{(2)}, \underline{v}^{(3)}$ son **mutuamente ortogonales**.
- Si $\sigma_1 = \sigma_2 \neq \sigma_3$, (1) se satisface para todo $\{\underline{v}^{(1)}, \underline{v}^{(2)}\}$ tal que $\underline{v}^{(1)} \perp \underline{v}^{(3)}$ y $\underline{v}^{(2)} \perp \underline{v}^{(3)}$.
 - Se adopta $\underline{v}^{(1)} \perp \underline{v}^{(2)}$.
 $\Rightarrow \underline{v}^{(1)}, \underline{v}^{(2)}, \underline{v}^{(3)}$ **mutuamente ortogonales**.
- Si $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3$, (1) se satisface para todo $\{\underline{v}^{(1)}, \underline{v}^{(2)}, \underline{v}^{(3)}\}$.
 - Se adoptan $\underline{v}^{(1)}, \underline{v}^{(2)}, \underline{v}^{(3)}$ **mutuamente ortogonales**.

Tensiones principales en 3D

- Los autovectores $\underline{v}^{(1)}, \underline{v}^{(2)}, \underline{v}^{(3)}$ del tensor simétrico $\underline{\underline{\sigma}}$ son **mutuamente ortogonales**.
- Se normaliza $\underline{v}^{(K)}$ (i.e., $\underline{v}^{(K)} \leftarrow \underline{v}^{(K)} / |\underline{v}^{(K)}|$) para $K = 1, 2, 3$, luego:
$$(\underline{v}^{(1)} \times \underline{v}^{(2)}) \cdot \underline{v}^{(3)} = \begin{cases} 1 & \text{tríada ortonormal dextrógira} \\ -1 & \text{tríada ortonormal sinistrógira} \end{cases}$$
- Si $\{\underline{v}^{(1)}, \underline{v}^{(2)}, \underline{v}^{(3)}\}$ es sinistrógira, $\{\underline{v}^{(1)}, \underline{v}^{(3)}, \underline{v}^{(2)}\}$ es dextrógira.
- Si $\{\underline{v}^{(1)}, \underline{v}^{(2)}, \underline{v}^{(3)}\}$ es dextrógira, forma un sistema de referencia Cartesiano, respecto del cual:

- Matriz de componentes de $\underline{\underline{\sigma}}$:
$$\begin{bmatrix} \sigma_1 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_2 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_3 \end{bmatrix}$$

- Invariantes principales de $\underline{\underline{\sigma}}$
$$\begin{cases} I_1 = \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 \\ I_2 = \sigma_1\sigma_2 + \sigma_2\sigma_3 + \sigma_3\sigma_1 \\ I_3 = \sigma_1\sigma_2\sigma_3 \end{cases}$$

Tensión normal y tangencial

- El vector tensión $\underline{T}^v$ que actúa sobre la superficie de normal $\underline{v}$ es

$$T_i^v = \sigma_{ji} v_j$$

- Descomponemos $\underline{T}^v$ como

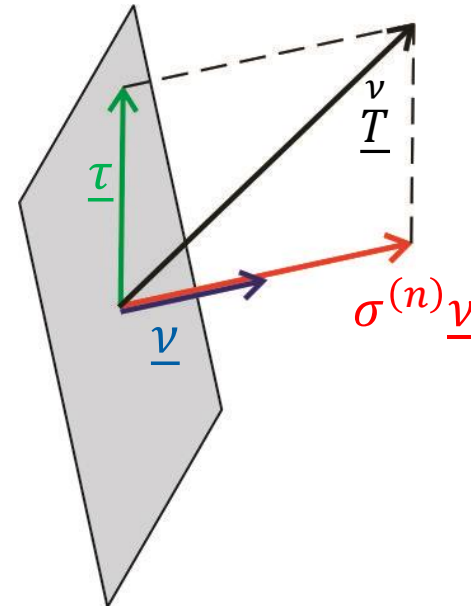
$$\underline{T}^v = \sigma^{(n)} \underline{v} + \underline{\tau}$$

- Tensión normal:

$$\sigma^{(n)} = \underline{T}^v \cdot \underline{v} = \sigma_{ji} v_j v_i$$

- Tensión tangencial o de corte:

$$\tau = |\underline{\tau}| = \sqrt{|\underline{T}^v|^2 - [\sigma^{(n)}]^2}$$



Desviador de tensión

- Dado el tensor $\underline{\underline{\sigma}}$ se define el tensor $\underline{\underline{\sigma}}' = \text{dev}\underline{\underline{\sigma}}$ (desviador de $\underline{\underline{\sigma}}$) de componentes

$$\sigma'_{ij} = \sigma_{ij} - \sigma_0 \delta_{ij}$$

- Tensión media: $\sigma_0 = \frac{1}{3}(\sigma_{11} + \sigma_{22} + \sigma_{33}) = \frac{1}{3}\sigma_{ii} = \frac{1}{3}\text{tr}\underline{\underline{\sigma}} = \frac{1}{3}I_1$
- Parte hidrostática de la tensión: $\sigma_0 \delta_{ij}$

- Notar:

- $\sigma'_{ij} = \sigma'_{ji}$ para $\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$.
- $\sigma'_{ii} = \sigma_{ii} - \frac{1}{3}\sigma_{kk}\delta_{ii} = 0$.

Tensiones principales en 3D

- La ecuación característica del tensor $\underline{\underline{\sigma'}}$ es $|\sigma'_{ij} - \sigma' \delta_{ij}| = 0$, o sea:

$$\begin{vmatrix} \sigma'_{11} - \sigma' & \sigma'_{12} & \sigma'_{13} \\ \sigma'_{12} & \sigma'_{22} - \sigma' & \sigma'_{23} \\ \sigma'_{13} & \sigma'_{23} & \sigma'_{33} - \sigma' \end{vmatrix} = -\sigma'^3 + J_1 \sigma'^2 + J_2 \sigma' + J_3 = 0$$

donde

$$J_1 = \sigma'_{11} + \sigma'_{22} + \sigma'_{33} = 0$$

$$J_2 = - \begin{vmatrix} \sigma'_{22} & \sigma'_{23} \\ \sigma'_{23} & \sigma'_{33} \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} \sigma'_{33} & \sigma'_{13} \\ \sigma'_{13} & \sigma'_{11} \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} \sigma'_{11} & \sigma'_{12} \\ \sigma'_{12} & \sigma'_{22} \end{vmatrix} = \frac{1}{2} \sigma'_{ij} \sigma'_{ij}$$

$$J_3 = \begin{vmatrix} \sigma'_{11} & \sigma'_{12} & \sigma'_{13} \\ \sigma'_{12} & \sigma'_{22} & \sigma'_{23} \\ \sigma'_{13} & \sigma'_{23} & \sigma'_{33} \end{vmatrix} = |\sigma'_{ji}|$$

Invariantes
principales
de $\underline{\underline{\sigma'}}$

Autovalores y autovectores del desviador de tensión

- Sea σ_K una tensión principal y $\underline{v}^{(K)}$ el correspondiente eje principal:

$$\sigma_{ij} v_j^{(K)} = \sigma_K v_i^{(K)} \quad (\text{no suma en } K) \quad (1)$$

- Descomponemos σ_{ij} en una parte desviadora y otra hidrostática:

$$\sigma_{ij} = \sigma'_{ij} + \sigma_0 \delta_{ij} \quad (2)$$

- Usando (2) en (1):

$$\begin{aligned} (\sigma'_{ij} + \sigma_0 \delta_{ij}) v_j^{(K)} &= \sigma_K v_i^{(K)} \\ \sigma'_{ij} v_j^{(K)} &= \sigma_K v_i^{(K)} - \sigma_0 \delta_{ij} v_j^{(K)} \\ \sigma'_{ij} v_j^{(K)} &= \underbrace{(\sigma_K - \sigma_0)}_{\sigma'_K} v_i^{(K)} \end{aligned}$$

⇒ $\sigma'_K = \sigma_K - \sigma_0$ es autovalor del tensor desviador $\underline{\underline{\sigma'}}$

⇒ El autovector asociado a σ'_K es $\underline{v}^{(K)}$.

$$\sigma'_{ij} = \beta_{ik}\beta_{jl}\sigma_{kl} = \beta_{ik}\sigma_{kl}\beta_{lj}^T = [\beta\sigma]_{il}\beta_{lj}^T = [\beta\sigma\beta^T]_{ij}$$
$$\Rightarrow \sigma' = \beta\sigma\beta^T$$